



최종 프로젝트 발표

헤어 드라이기의 진동 분석

2024.12.17 (화)

2020057110 이한결
2020077792 공민수
2019091594 김상훈

Contents

1. 서론
2. 실험 방법
3. 실험결과
4. 토의 및 고찰
5. 결론
6. 향후 계획
7. Reference

1. 서론

1.1 연구 개요

헤어 드라이기, 진공청소기, 면도기 등과 같은 가전제품은 사용 시 제품과 소비자 사이의 거리가 짧아 진동/소음에 대한 인식이 높다. 또한 현재 소음이 환경문제로 인식 되는 만큼 가전제품의 소음, 진동저감에 대해 연구가 지속되고 있다.

고속 팬모터를 사용하는 헤어 드라이기나 청소기는 고속회전이 제품의 성능에 있어서 물리적으로 필수적인 부분이기 때문에 현재 고효율화에 더불어 저소음에 대한 연구가 활발히 진행 중이다.

이에 본 프로젝트에서는 가전제품 중에 헤어 드라이기를 연구하여 작동구조 및 원리를 바탕으로 제품의 **주요 측정 지점들에서의 지배주파수 분석** 회전체에 고의로 **질량 불균형**을 주어 본 제품을 **Downgrade시키고 다시 Balancing**을 진행하여 **동기주파수에서의 진폭분석**을 해보았다. 이러한 실험들을 통해 회전체 설계 시 위와 같은 요소들을 고려하여 설계하는 이유에 대해 이해해보려 하였다.

1. 서론

1.2 관련 연구 동향

회전체 가전제품의 소음 저감을 위해 주파수 측정 및 분석실험을 동반한다. 이런 연구 논문들을 참고하여 프로젝트를 진행하기 전에 진동과 소음, 진동원, 주파수 분석 및 활용 방법, 회전체 불균형 특성 등에 대한 이해를 높인다.

1. 첫번째 자료: 소음의 분류, 주파수 분석을 통한 소음원 파악의 이해
2. 두번째 자료: 고체 소음 중 회전체 불균형에 의한 주파수 분석 및 활용
3. 세번째 자료: 회전체의 크랙이 발생시 검출을 위한 주파수 분석 및 활용

1. 서론

1.2.1 관련 연구 동향 1

3차원 레이저 진동 측정기를 이용한 초고속 진공청소기 모터의 진동특성분석

팬 모터의 공력소음 및 주요 진동의 원인 분석

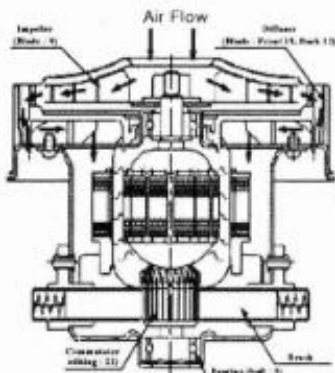


Fig. 1 Structure of fan motor in a vacuum cleaner

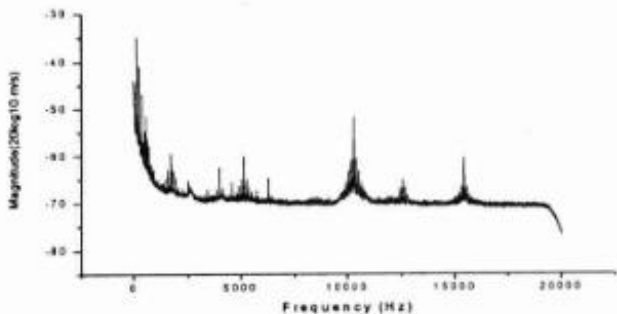


Fig. 2 The spectrum of fan motor case in a vacuum cleaner

정격전압: 60Hz

모터의 회전수: 34000rpm

모터에 의한 가진 주파수: 570Hz

측정 결과

정격 전압의 하모닉 주파수

120Hz 240Hz 360Hz 480Hz

모터 가진주파수의 하모닉 주파수

1140Hz [X2], 1710Hz [X3]

정류자의 편심 22개와 브러시의 접촉 진동

12.54kHz [X22]

Blade Passing Frequency

5.13kHz, 10.26kHz, 15.39kHz

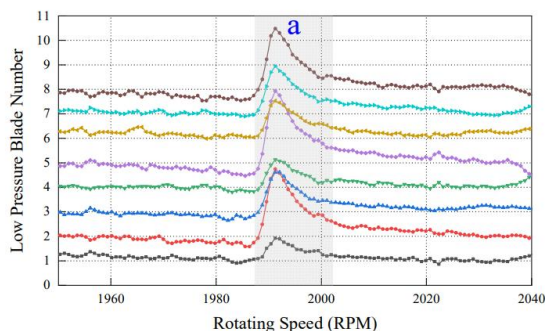
-> 전체 측정에 대한 주파수에서 고체소음과 공력소음, 정격전압에 의한 주파수를 관찰 할 수 있었다.

1. 서론

1.2.2 관련 연구 동향 2

회전체의 크랙 발생시 검출을 위한 주파수 분석 및 활용

<회전 중 블레이드 진동 비접촉 측정기술 기반 저압터빈 블레이드 진동특성 분석 논문>



(a) Operating speed is from 1960 r/min ~ 2020 r/min

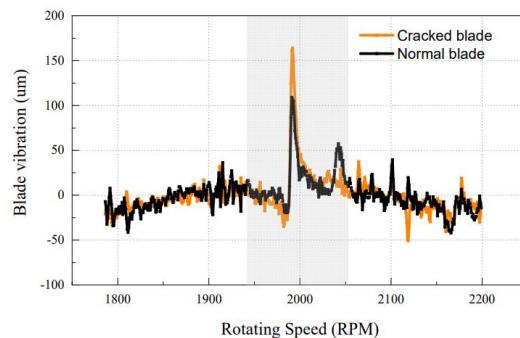
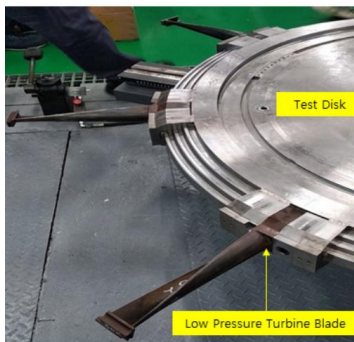


Fig. 9 Comparison of crack (≤ 4 mm) and normal blade vibration responses

미세 균열(4 mm 내)이 발생한 블레이드를 가지고 측정한 결과, 블레이드 공진이 뚜렷하게 발생하는 영역(1990r/min 부근)에서 진동 특성 파라미터를 분석할 시 진동값이 미세 균열이 있는 블레이드가 상대적으로 큰 진동 발생.

->수집한 데이터들이 많아지면 진동 분석 및 정상값 비교를 통해 균열 진단이 가능할 것으로 보여짐.

1. 서론

1.2.3 관련 연구 동향 3

회전체의 크랙 발생시 검출을 위한 주파수 분석 및 활용

<균열을 내재한 저압터빈 최종단 블레이드의 진동 특성 및 파괴 임계균열길이 해석>

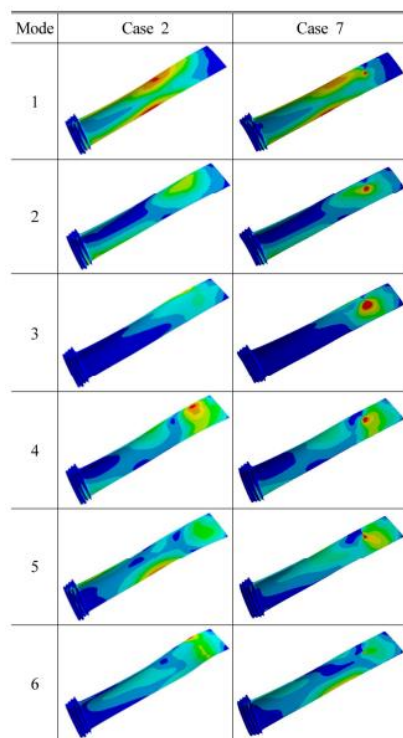


Fig. 5 Stress distribution according to the mode shapes

Table 3 Crack position and length		
Position	135.0 mm (from tip)	
Root type	Axial entry	
Length	Convex	5.8 mm
	Concave	13.7 mm

Table 4 Natural frequency according to stress-stiffening effect

Mode	Case 1	Case 2	Increasing rate [%]
1st	80.04	136.22	70.19
2nd	166.52	218.53	31.23
3rd	270.93	310.13	14.47
4th	336.10	413.26	22.96
5th	556.09	615.03	10.60
6th	590.84	630.56	6.72

3,600 rpm 정상운전 중 블레이드에 대해 고유진동수 변화 및 응력분포를 측정, 해석하여 균열 진전에 영향을 미치는 고유진동수 및 모드를 분석.

3차 모드에서 실제 균열이 발생하는 위치와 동일한 지점에 응력이 집중됨을 알 수 있어 균열 발생 원인임을 판단.

고유진동수 310.13 Hz가 5X 하모닉 공진주파수에 근접하고 있고, 응력분포에 있어서도 실제 균열이 발생된 위치에서 최대응력이 집중되는 것을 알 수 있으므로 고주기 피로로 인한 균열 발생 가능성을 판단.

1. 서론

1.2.3 관련 연구 동향 3

회전체의 크랙 발생시 검출을 위한 주파수 분석 및 활용

<균열을 내재한 저압터빈 최종단 블레이드의 진동 특성 및 파괴 임계균열길이 해석>

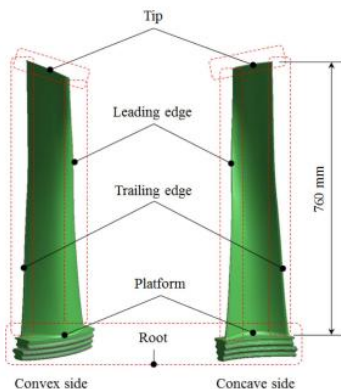


Fig. 2 Shape of the last stage blade (LSB)

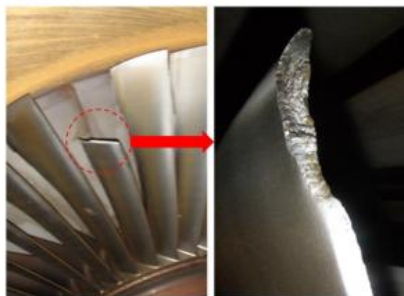


Fig. 3 Fractured blade

균열이 없는 블레이드(Case2)를 기준으로 임의로 5mm (Case3)부터 45mm(Case7) 균열길이를 늘려가며 모드해석을 진행하고, 각각의 고유진동수를 해석한 결과.

3차 모드를 보면 Case2의 고유진동수인 310.13Hz는 Case7의 245.44Hz까지 떨어지며, 가진 하모닉 공진 주파수성분인 300Hz(5X) 공진영역을 통과하게 된다. 이는 균열 선단부에 공진응력을 발생시켜 균열 진전을 촉진할 것으로 판단.

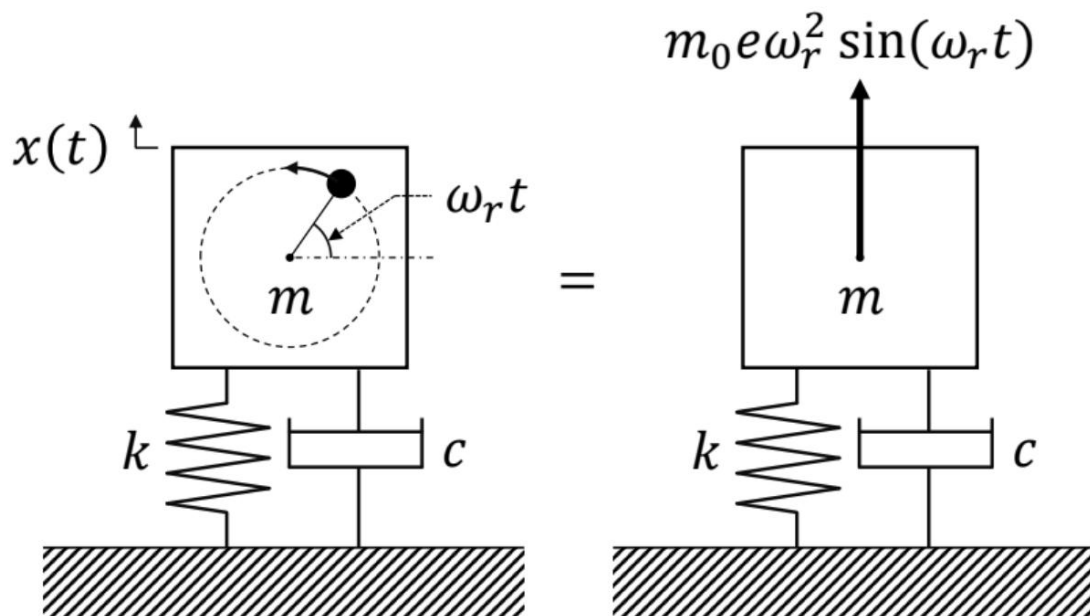
Table 5 Natural frequency according to the crack propagation

Mode	Frequency [Hz]					
	Case 2	Case 3	Case 4	Case 5	Case 6	Case 7
1st	136.22	136.18	136.08	135.92	135.74	135.50
2nd	218.53	218.38	218.28	217.25	215.84	213.36
3rd	310.13	309.08	298.28	284.49	267.78	245.44
4th	413.26	413.06	412.45	408.86	402.88	393.85
5th	615.03	614.88	616.43	614.16	608.19	598.84
6th	630.56	629.82	624.88	617.26	611.97	606.28

1. 서론

1.3 이론적 배경

회전체 불균형에 의한 가진력



불균형 질량 m_0 에 의해 전체 질량에는 x 축 방향으로 $m_0 e \omega_r^2 \sin(\omega_r t)$ 만
크이 가진력이 작용하게 된다. 따라서 이론적으로 회전에 의한 가진력
을 받지 않는 z 축 보다 더 큰 진폭이 나타날 것으로 예상된다.

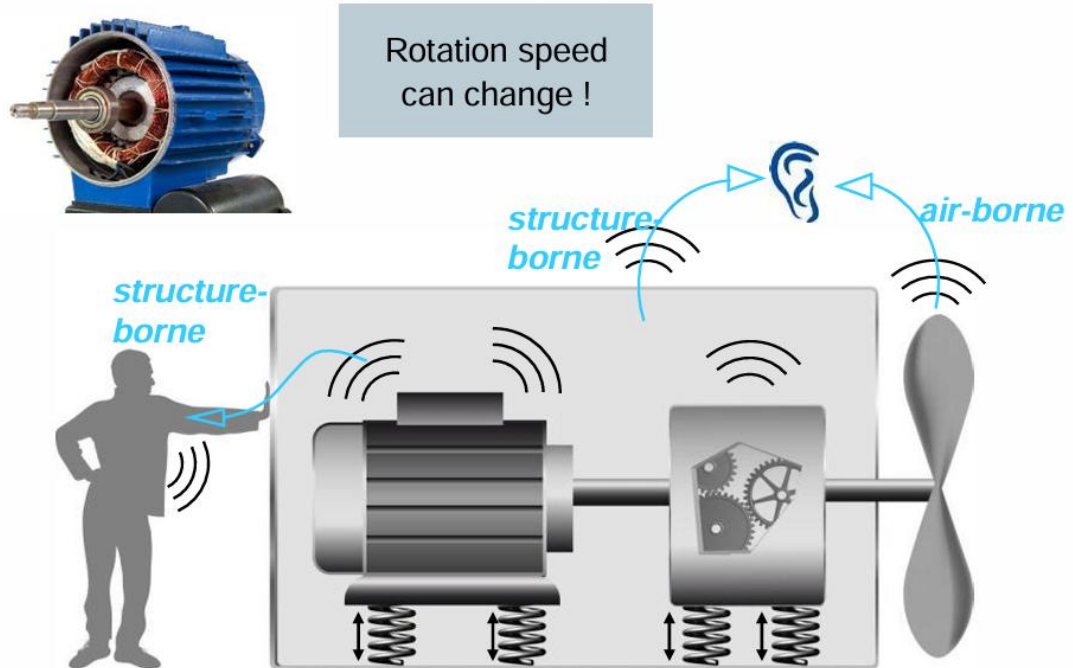
1. 서론

1.4 프로젝트의 목적

헤어드라이기의 여러 포인트 들의 지배주파수를 측정하여 소음에 직접적으로 영향을 미치는 소음원을 파악하고 회전체의 불균형에 따른 진동 특성이 어떻게 되는지 파악하여 실제 이론과 접목 시켜본다.

목적1: 포인트별 지배주파수 소음원 분석

목적2: 모터 회전축과 블레이드 질량중심에 대한 회전체 불균형에 대한 진동 특성



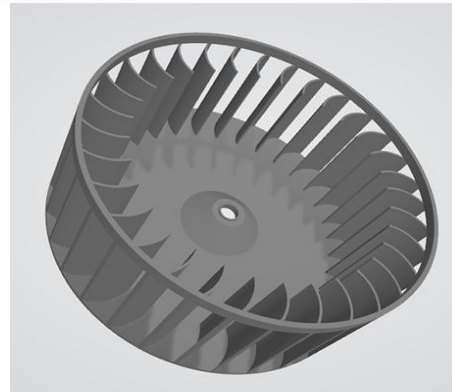
1. 서론

1.5 실험대상 제품 선정 및 구조 분석

New Star사 "PJP-2902"



사용전원	AC 220V/60Hz
소비전력	1250W
제품크기	220
제품무게	0.3kg
안전인증번호	HH071154-9001B
원산지	한국

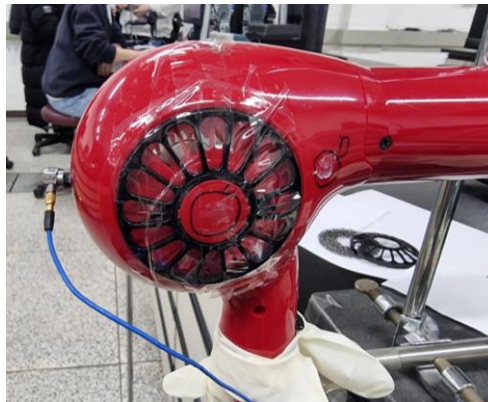
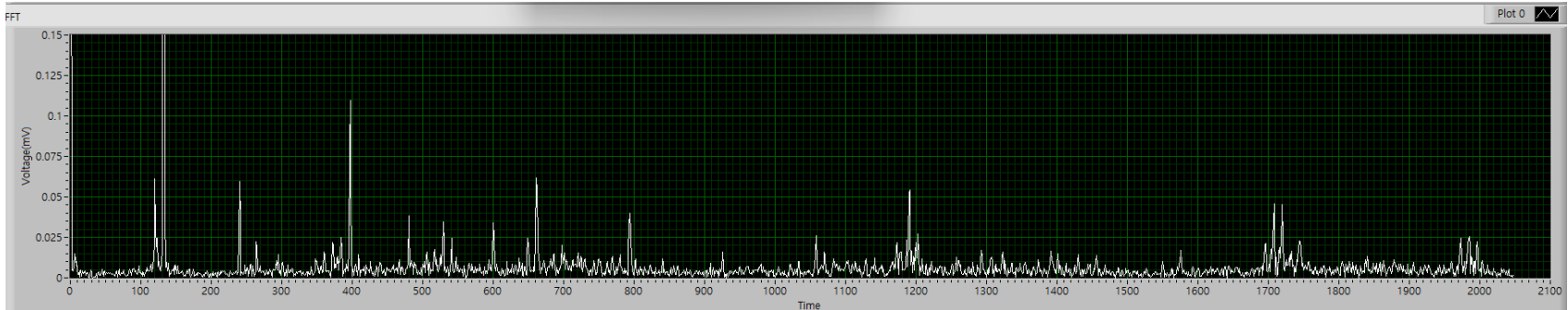


블로워(Blower)방식의
팬을 사용

1. 서론

1.6.1 본 실험의 선행실험

선행. 소음원 분리



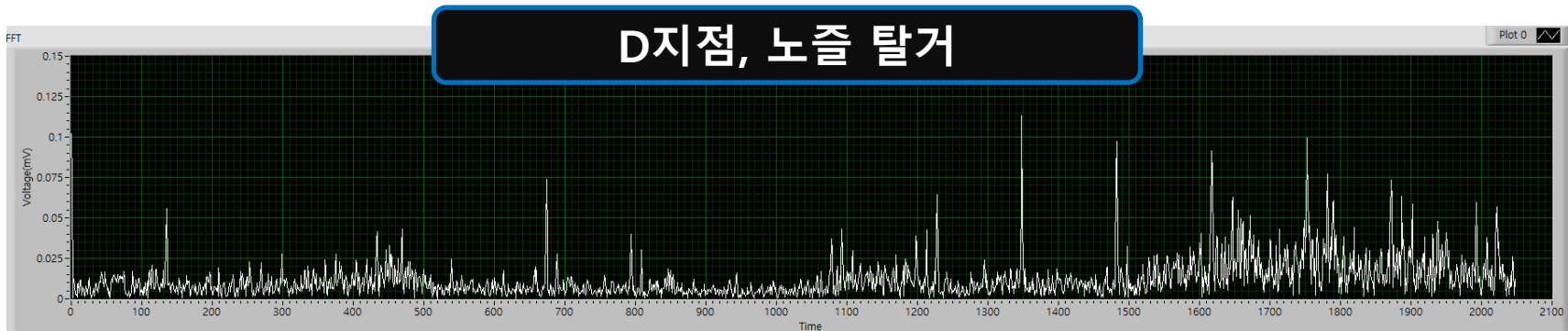
소음원을 고체소음과 유체소음으로 분리하여 분석이 가능한지 확인하여 보았다. 전체 FFT그래프에서 동기주파수 외에 두드러지는 주파수들 중 유동주파수를 선별해보기 위해, 공기의 흡입구와 토출구를 막거나 노즐의 탈거 등으로 공기흐름을 강제적으로 변화시킨 후 비교를 통해 유동주파수 선별 및 분석을 시도하였다.

1. 서론

1.6.2 본 연구의 선행연구

선행1. 소음원 분리 1

1) 토출구 노즐 장착, 탈거 비교

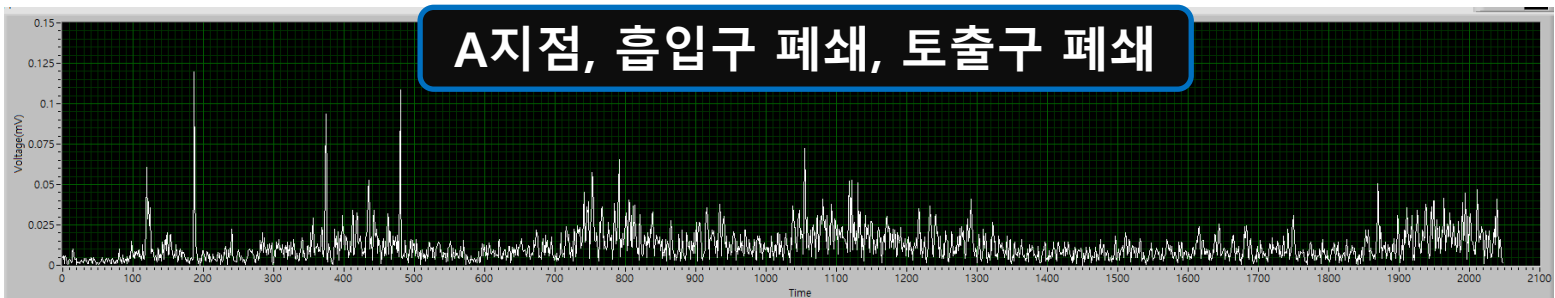
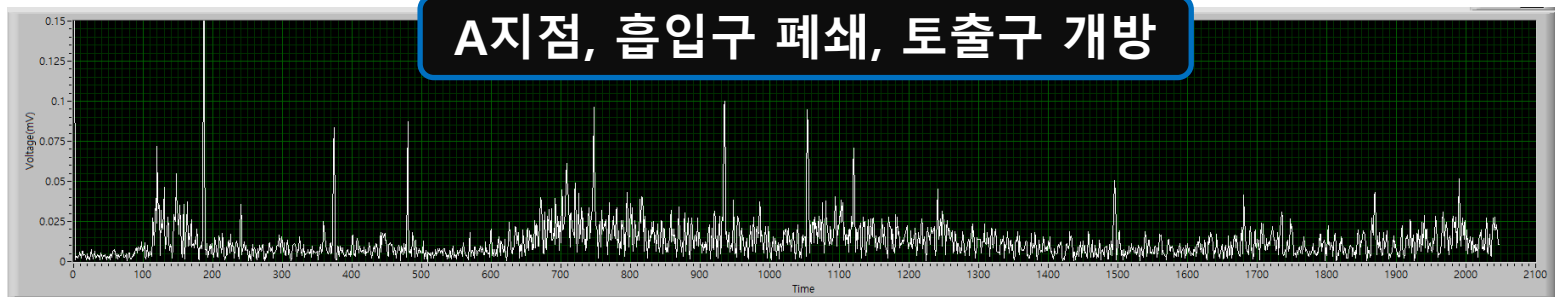


1. 서론

1.6.3 본 연구의 선행연구

선행2. 소음원 분리 2

2) 흡입구와 토출구 개폐 비교



1. 서론

1.6.4 본 연구의 선행실험

선행1. 소음원 분리

1) 토출구의 노즐을 장착 시와 탈거 비교.

노즐의 장착시보다 탈거시에 동기주파수에서의 진폭이 줄어들고, 전반적인 노이즈 증가와 주파수 양상이 복잡해 졌으며, 특히 고 주파수대에서 노이즈 및 진폭 증가, 균등하게 관찰되는 주파수가 두드러지게 나타났다.

2) 흡입구와 토출구의 개폐 비교.

흡입구와 토출구를 폐쇄하였을 때 모두 개방된 상태보다 노이즈가 증가 하였으며 새롭게 두드러지는 진폭을 가지는 주파수들이 나타났다. 공기 흐름을 폐쇄하면 유체 소음을 배제 시킬 수 있지 않을까라는 가설을 통해 실험을 진행하였지만 실제로 반대의 결과가 나타났다. 공기의 흐름이 막힌 상황에서 팬이 가동되니 내부에 잔여 공기가 난류를 일으키며 일어난 현상으로 예상 하였으며, 진공상태에서 진행한다면 새로운 유의미한 결과를 도출해낼 수 있을 것으로 예상된다.

1. 서론

1.7 실험 목적 수정

본 연구 계획.

앞선 두 실험 모두 변화는 존재하였지만 새로운 소음환경이 조성된 것으로 판단 되어 변화 전 후에 대한 소음원 분석에 어려움이 있었고 모터 주파수 외에 다른 주파수 대역에 대한 소음원은 지식 및 경험 부족으로 정확히 파악하기 힘들다고 생각되어 목적 1의 지배주파수의 소음원 분석을 수정하였다.

모터 주파수는 정확히 알 수 있기 때문에 모터 가진에 따른 포인트 별 헤어 드라이기의 진동 특성을 파악해가며 **드라이기 구조나 모터 회전축**의 영향을 고려해보기로 결정하였다.

목적1: 포인트별 동기 주파수 특성을 분석하여 모터 가진에 따른 드라이기의 진동 특성을 파악

목적2: 모터 회전축과 블레이드 질량중심에 대한 회전체 불균형에 따른 진동 특성 파악

1. 서론

1.8 수정된 목적을 바탕으로 한 실험 계획

본 연구 계획.

- 실험 목적 을 토대로 포인트들을 설정하였으며 목적1에 해당하는 포인트 1,2번과 목적2에 해당하는 포인트 3번이 이에 해당된다.
- 이후 데이터 분석을 진행하며 발견되는 특이점 들에 대해 추가적으로 포인트를 부여하기로 결정하였다.

1) 회전체의 회전축 방향과 수직인 방향의 진폭 비교.

⇒ 드라이기 모터 주변 3축의 3개 포인트.

2) 모터와의 거리증가에 따른 변화 관찰.

⇒ 드라이기 공기 통로 방향 빔에서의 모터 기준 거리별 4개 포인트.

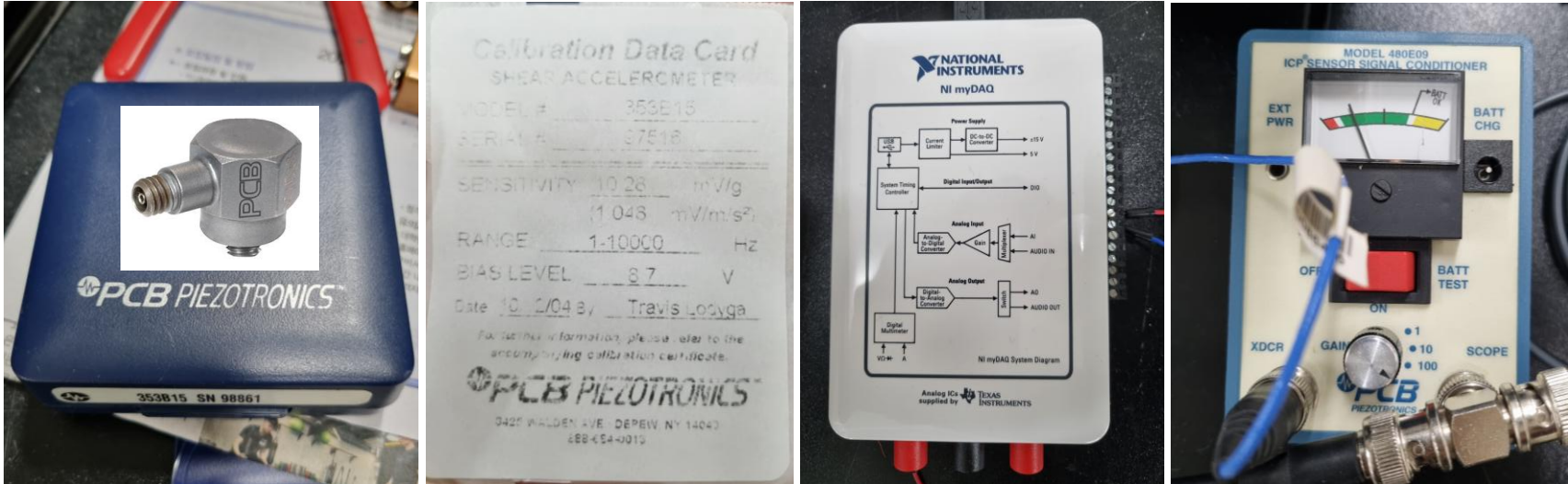
3) 블레이드 회전 불균형과 Balancing에서의 진폭 변화 관찰.

⇒ 회전축과 수직축 별 2개 포인트.

2. 실험방법

2.1 실험장비 및 재료

실험 장비 및 재료

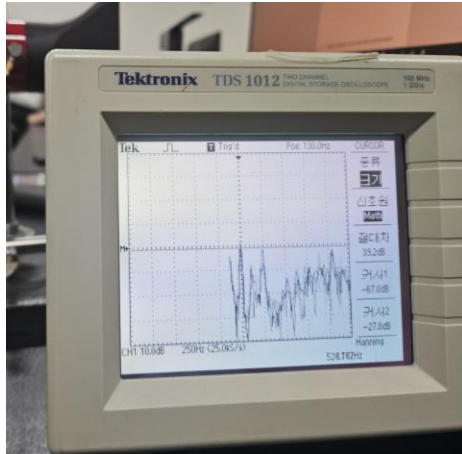


1. 가속도센서 : Accelerometer, ICP® Model 353B15 (PCB Piezotronics)
2. 랩뷰 연결 인터페이스 : NI myDAQ (NATIONAL INSTRUMENTS)
3. 시그널 컨디셔너 : Model 480E09 Signal Conditioner, Battery-Powered (PCB Piezotronics)

2. 실험방법

2.1 실험장비 및 재료

실험 장비 및 재료



1. 오실로스코프 : TDS-1012 (Tektronix)
2. 타코미터 : 3404 TACHO HiTESTER
3. 전자 저울 : GEMINI-20 Precision Milligram Scale
4. 스탠드 및 클램프
5. 랩뷰 in 컴퓨터, 프로브, BNC분배기, 와셔, 본드, 전선, 테이프, 니퍼 등

2. 실험방법

2.2 실험장치 구성 및 세팅

드라이기 고정 및 고립.



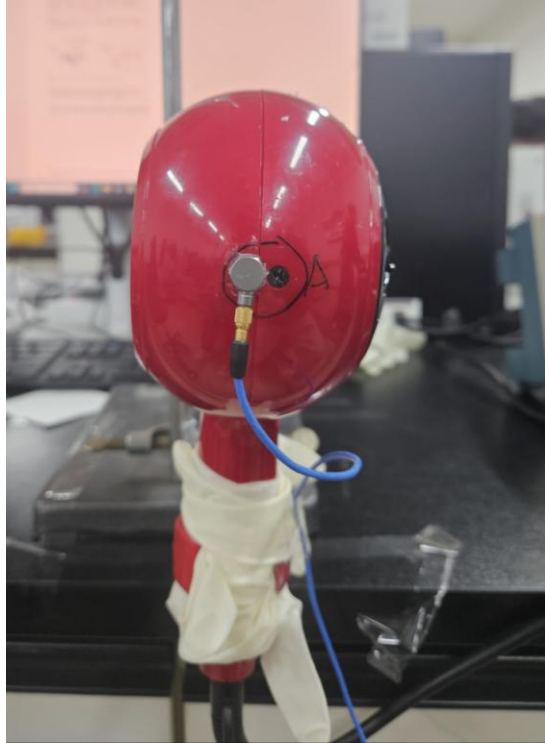
반복적인 실험 과정에서 최대한 같은 초기 상황을 유지하고 주변 환경의 영향을 최소화하기 위해 클램프로 드라이기의 손잡이를 고정했다.

연결된 클램프와 바닥에 의한 진동 영향을 최소화 하기 위해 받침대에 신문지를 깔아 스탠드와 바닥 사이 이격을 없애고 클램프에 고무장갑을 덧씌우는 방식으로 드라이기를 주변 상황과의 고립을 시키려고 노력했다.

2. 실험방법

2.2 실험장치 구성 및 세팅

가속도 센서의 부착 방법.

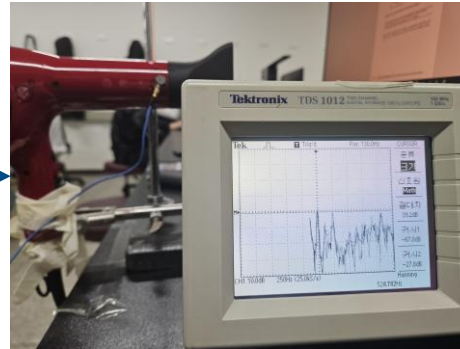
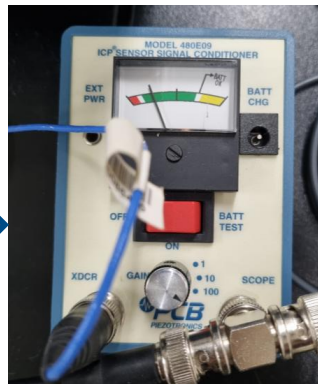


센서의 부착은 밀랍을 이용했다. 가속도센서와 연결된 전선은 진동측정시 전선의 무게와 전선 형태에 따른 영향을 최소화 하기위해 간섭이 없는 위치에 테이프로 고정된 후 실험했다.

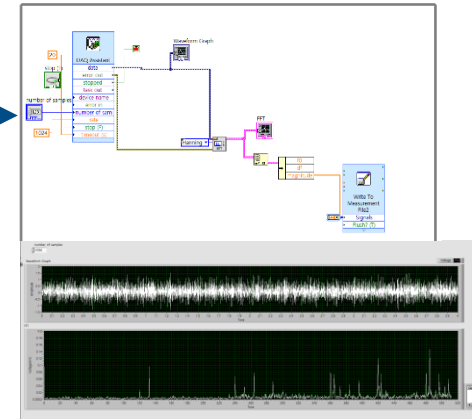
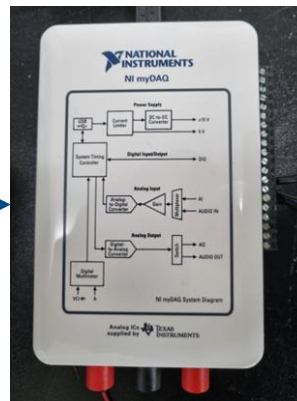
2. 실험방법

2.2 실험장치 구성 및 세팅

가속도 센서와 오실로스코프, LabVIEW와의 연결.



오실로스코프
: 진폭값 측정

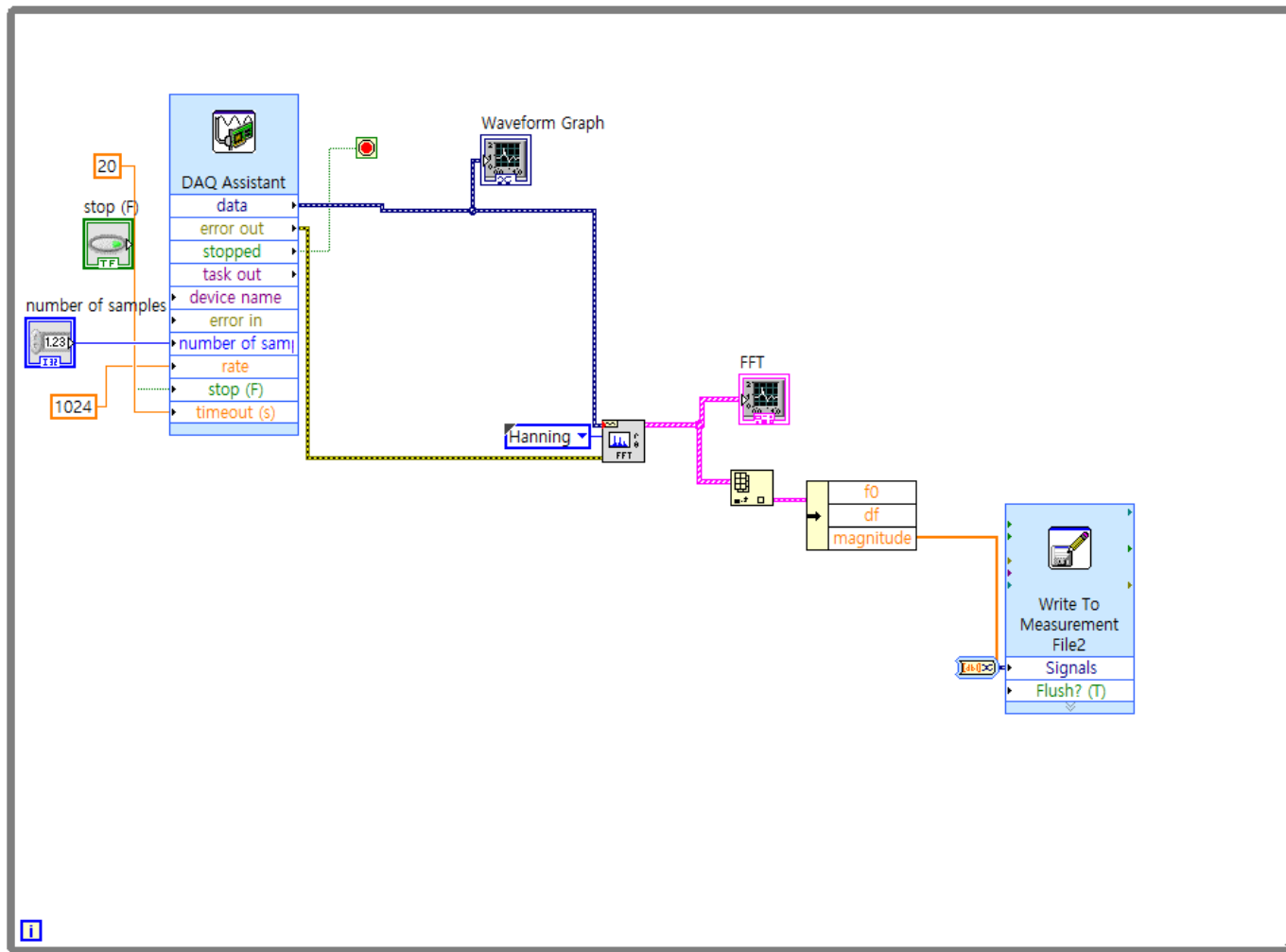


- Signal Conditioner는 증폭값 100배로 설정하여 실험.
- LabVIEW는 전체 그래프와 경향을 파악하는데 이용, 값 추출 후 엑셀을 이용하여 분석.
- 오실로스코프는 FFT기능을 이용하고 5배 확대하여 관찰.
- 디스플레이의 칸당 100Hz(10kS/s)로 설정하여 데이터 수집.
- 오실로스코프는 부분적인 값을 측정하는데 이용, 동기주파수의 3배 까지만 측정.

2. 실험방법

2.2 실험장치 구성 및 세팅

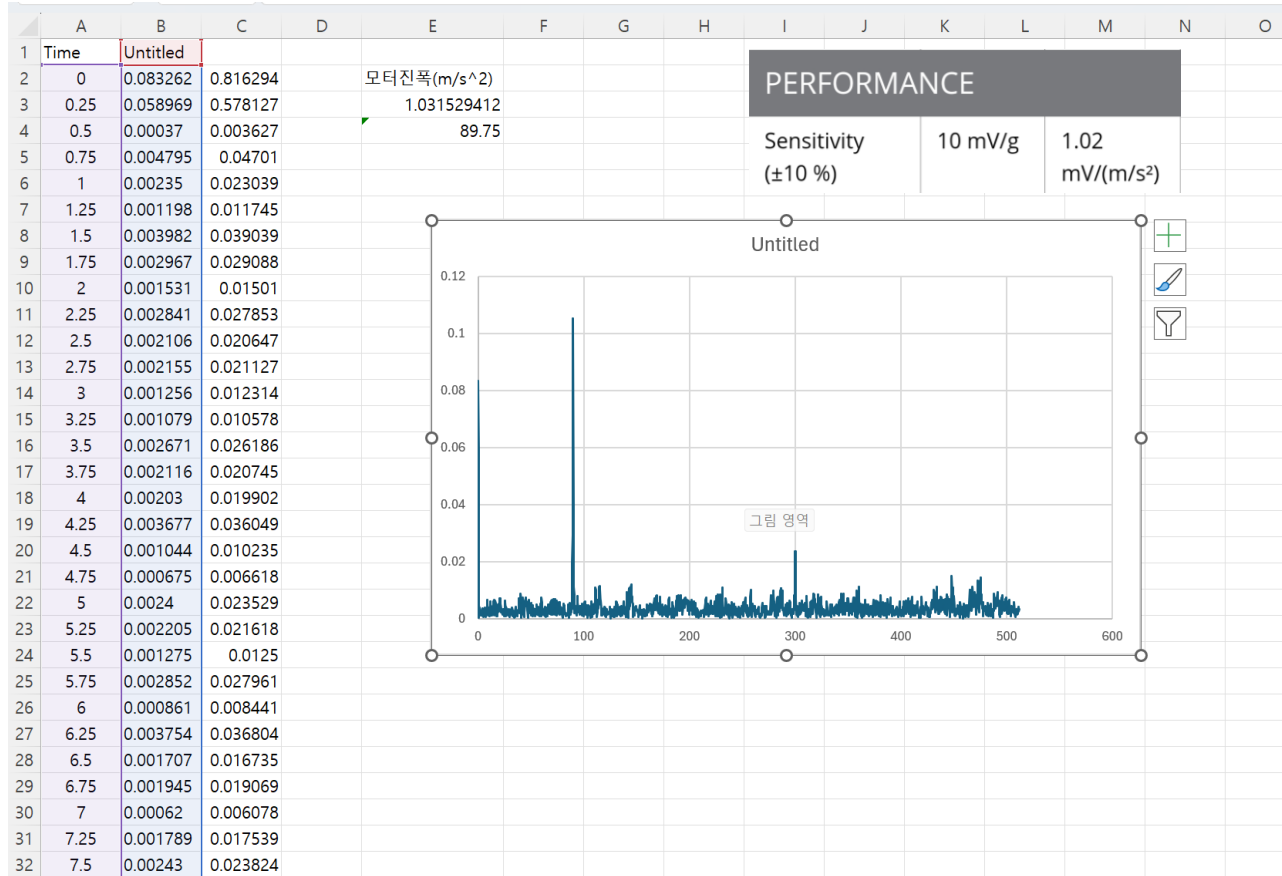
LabVIEW 프로그래밍



2. 실험방법

2.2 실험장치 구성 및 세팅

LabVIEW를 이용한 데이터 수집과 엑셀을 활용한 분석.



LabVIEW를 통해 얻은 데이터를 추출하여 엑셀을 통해 scaling 및 센서의 민감도 $\left[\frac{1}{100 \times 1.02 \times 10^{-3}} \right]$ 를 고려해준 후, 그래프와 모터주파수와 진폭값 도출 및 분석을 진행하였다.

2. 실험방법

2.3 타코미터를 이용한 모터 회전 주파수 측정

타코미터를 이용한 모터 회전 주파수 측정

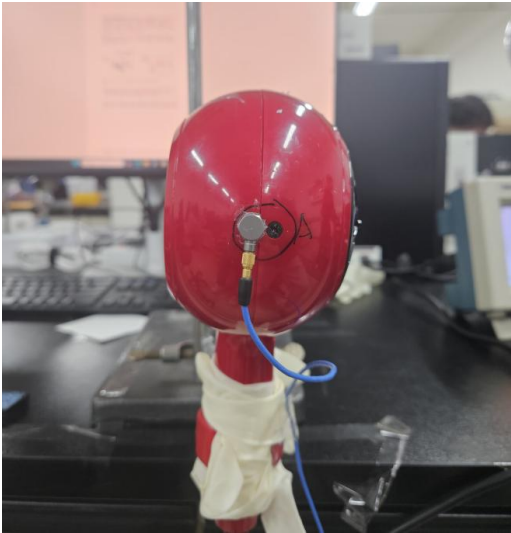


1. 드라이기 내내 블레이드에 타코미터 측정용 반사 스티커를 부착한 후 1단과 2단에서의 모터의 *rpm*을 측정.
2. 측정한 값을 *Hz*로 변환하여 모터 주파수를 측정.
3. 위 과정을 10회 반복하여 평균값과 불확도 도출.

2. 실험방법

2.4 회전체의 회전축 방향과 수직한 방향의 진폭 비교

회전체의 회전축 방향과 수직한 방향의 진폭 비교.



A점(X축)



B점(Y축)



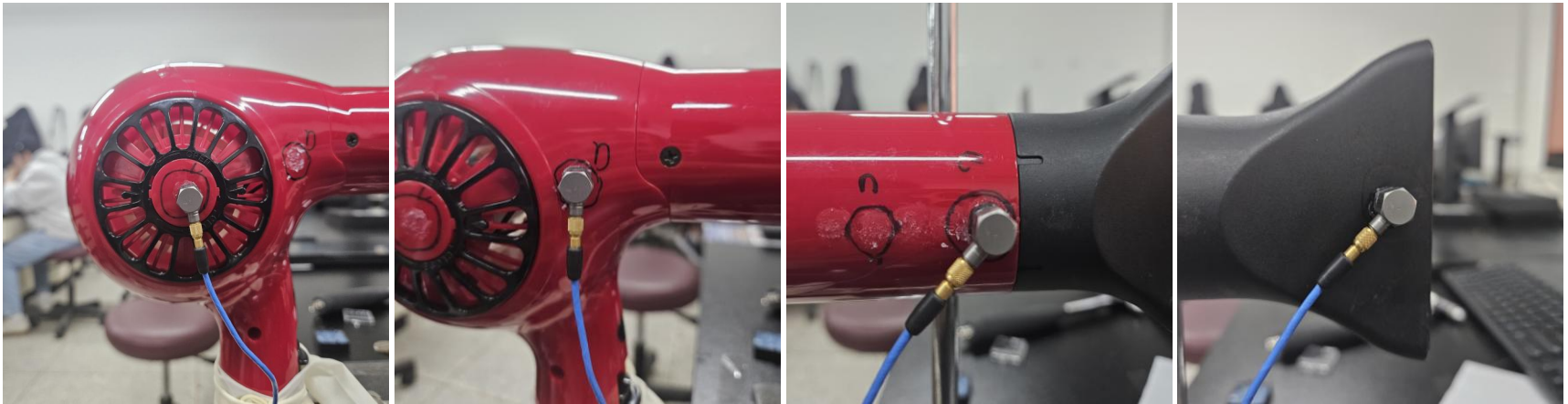
C점 (Z축)

1. 모터를 중심으로 X, Y, Z 축 지점에 가속도 센서를 부착하고 측정 진행.
2. 1단과 2단의 데이터를 각각 수집.
3. LabVIEW로는 전체적인 그래프를 관찰하고, 오실로스코프로는 모터주파수 (1X)의 진폭값 측정.

2. 실험방법

2.5 모터와의 거리증가에 따른 변화 관찰

모터와의 거리증가에 따른 변화 관찰.



C점

D점

E점

F점

1. 모터를 중심으로부터의 거리를 조금씩 증가시켜 가며 가속도 센서를 부착하고 측정 진행.
2. 1단과 2단의 데이터를 각각 수집.
3. LabVIEW로는 전체적인 그래프를 관찰하고, 오실로스코프로는 모터 주파수(1X)의 진폭값 측정.

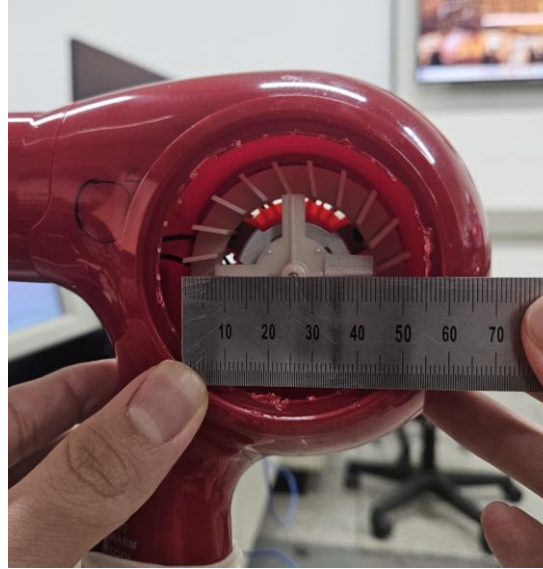
2. 실험방법

2.6 블레이드 회전 불균형과 Balancing에서의 진폭 변화 관찰

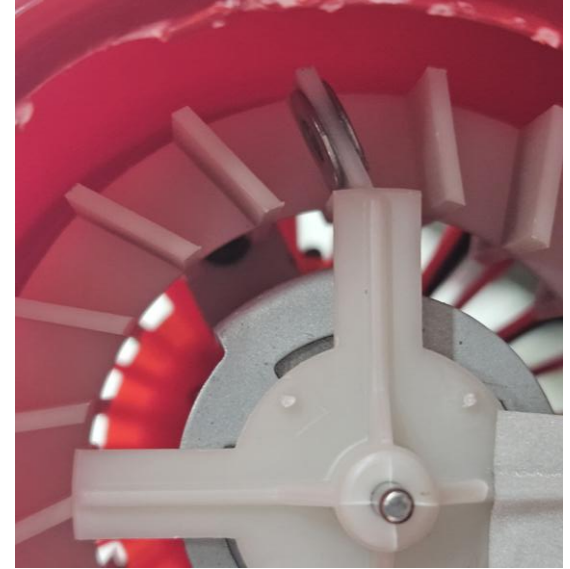
블레이드 회전 불균형과 Balancing에서의 진폭 변화 관찰.



불균형 질량측정



중심 거리 측정



불균형 질량 부착

1. 불균형 질량인 와셔의 질량을 전자저울로 측정. 다회 측정 반복.
2. 모터를 중심으로부터 $25mm$ 거리에 $0.156g$ 의 와셔 2개, 즉 $0.312g$ 의 불균형 질량을 최소량의 본드로 부착.

2. 실험방법

2.6 블레이드 회전 불균형과 Balancing에서의 진폭 변화 관찰

블레이드 회전 불균형과 Balancing에서의 진폭 변화 관찰.



A점(X축)



C점(Z축)

3. 회전 불균형에 대한 회전축방향과 수직인 방향의 진폭을 측정 비교하기 위해 A점(X축), C점(Z축)에 가속도 센서를 부착하여 측정.
4. LabVIEW로는 전체적인 그래프를 관찰하고, 오실로스코프로는 모터 주파수(1X)와 진폭값 측정.
5. 불균형 질량 반대쪽에도 동일 질량의 와서 부착으로 Balancing을 진행한 후 오실로스코프로 동기주파수와 진폭변화 비교.

3. 실험 결과

3.1 모터의 회전주파수 타코미터 측정 결과

RPM측정	타코미터	
측정횟수	1단	2단
1	5430	8060
2	5410	8015
3	5440	8039
4	5464	8049
5	5437	8096
6	5426	8111
7	5446	8104
8	5404	8083
9	5418	8072
10	5411	8068
평균	5428.6	8069.7
동기주파수(Hz)	90.47	134.50

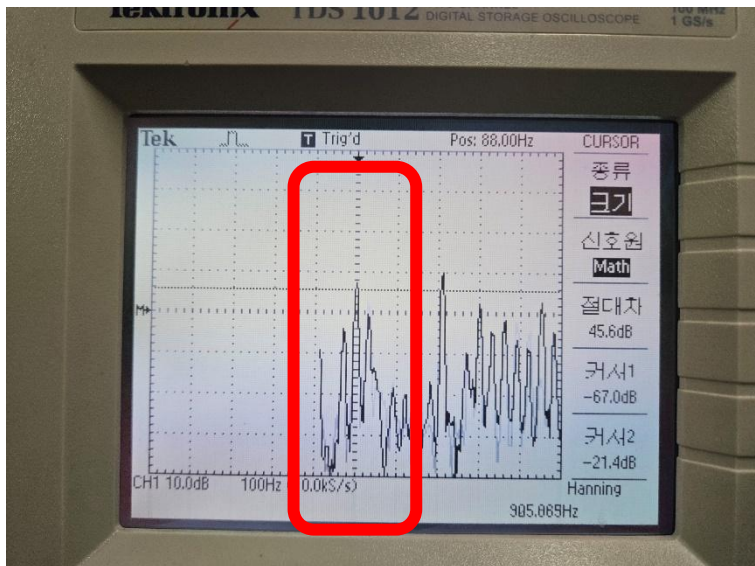
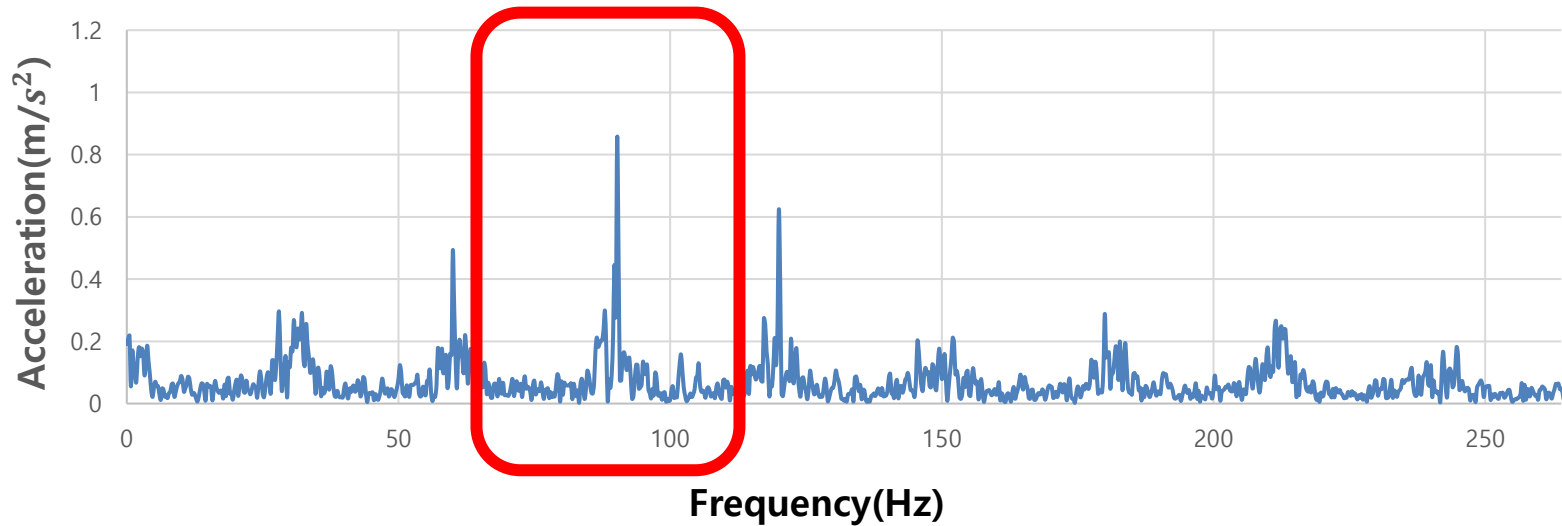
표본 표준편차	18.673808	30.214235
불확도(95%신뢰도) t분포표(인자: 2.262)	0.2226252	0.3602077

동기주파수
1단: $90.47 \pm 0.22 [Hz]$
2단: $134.50 \pm 0.36 [Hz]$

3. 실험 결과

3.1 포인트 별 실험 결과 – (A_1단)

A point 1단



동기주파수 진폭

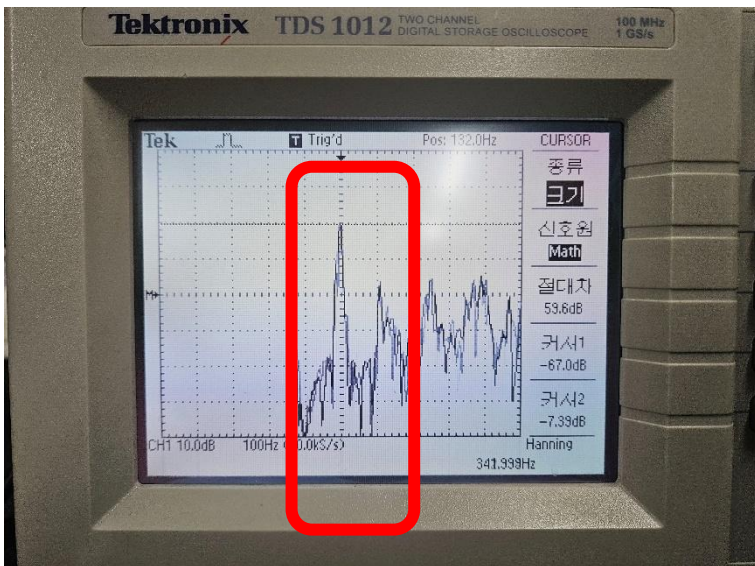
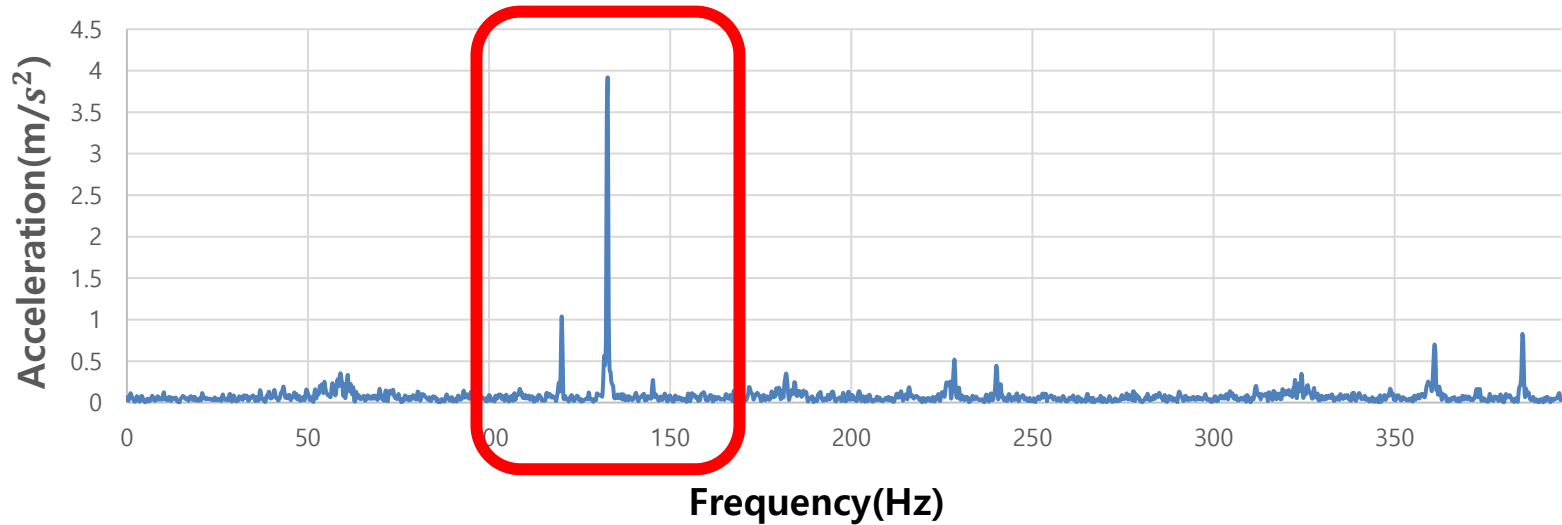
Labview
 $0.855m/s^2$

오실로스코프
 $45.6 \pm 2.736dB$

3. 실험 결과

3.1 포인트 별 실험 결과 – (A_2단)

A point 2단



동기주파수 진폭

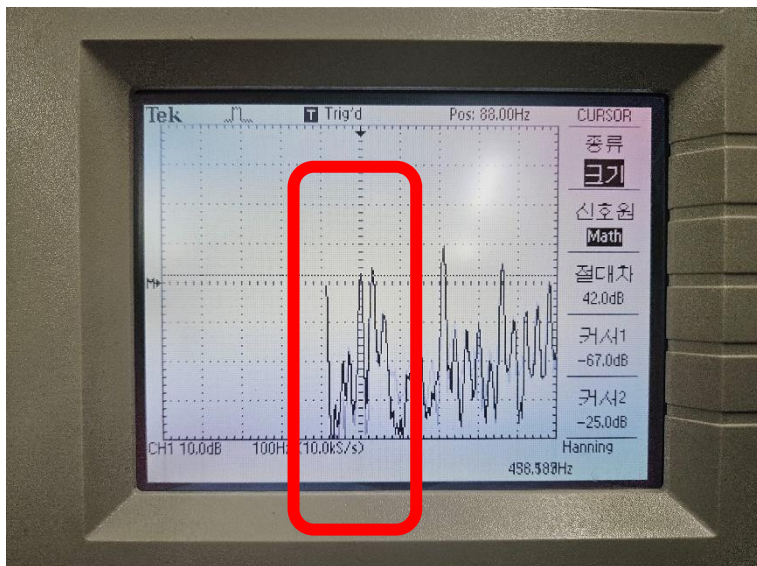
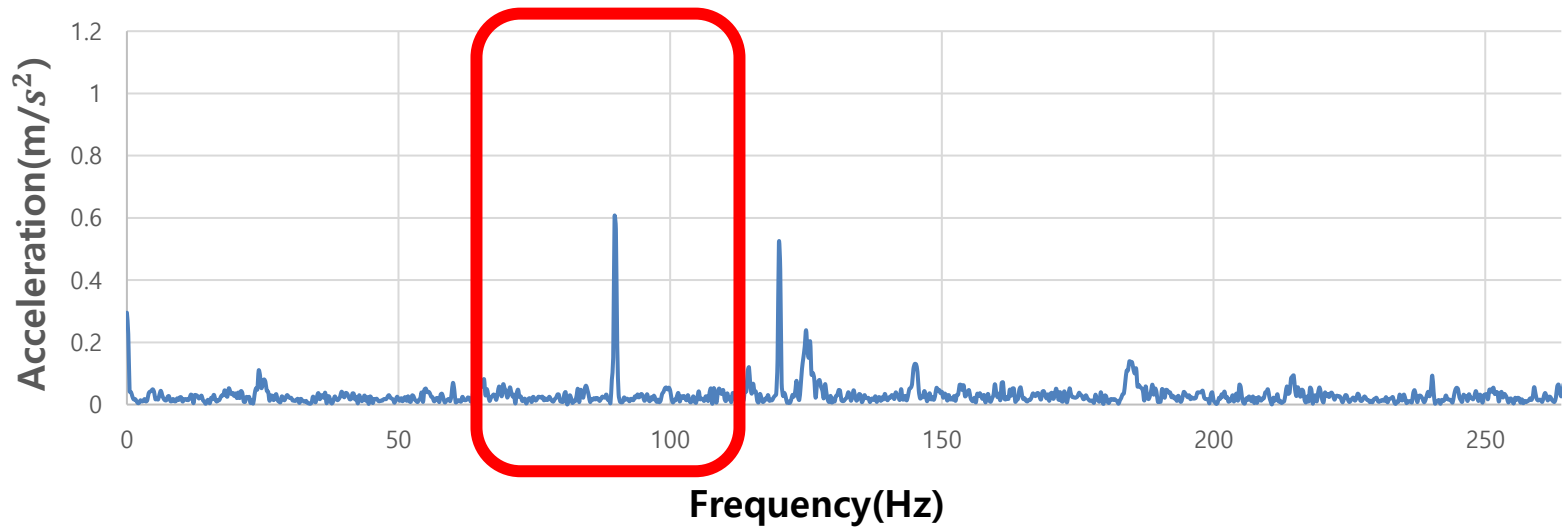
Labview
 $3.883m/s^2$

오실로스코프
 $59.6 \pm 3.576dB$

3. 실험 결과

3.1포인트 별 실험 결과 – (B_1단)

B point 1단



동기주파수 진폭

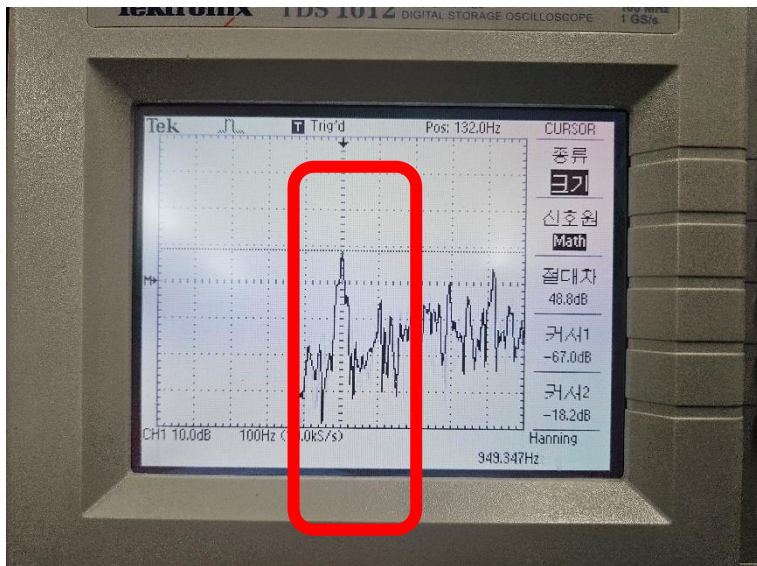
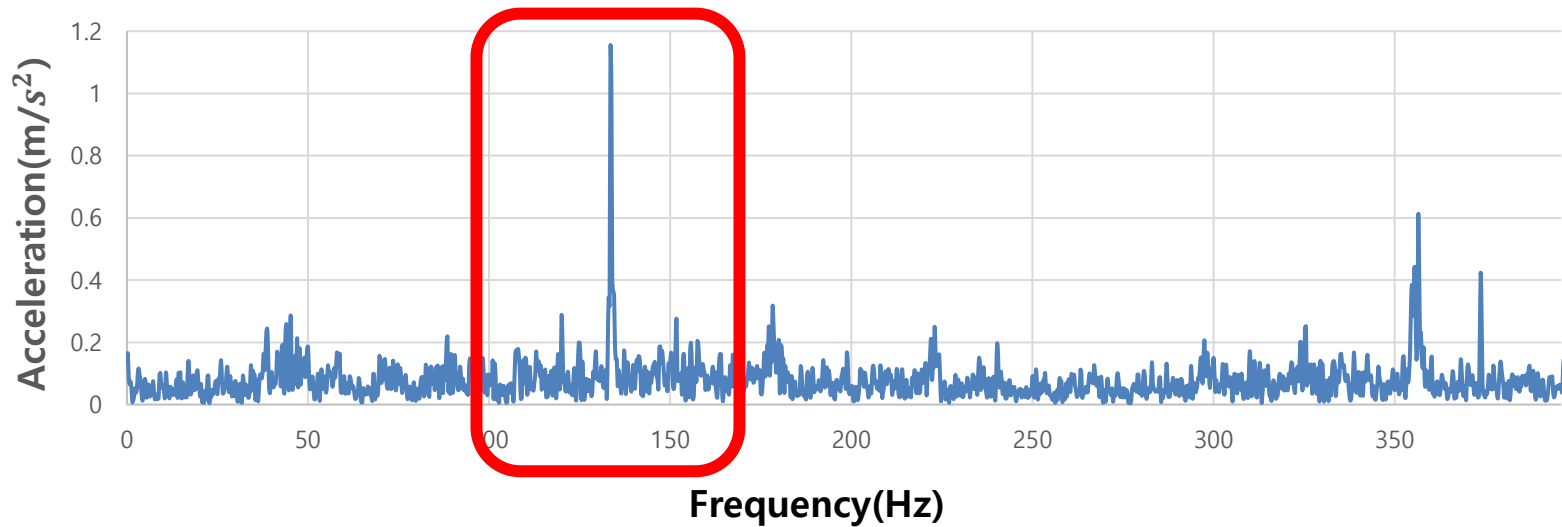
Labview
 $0.602m/s^2$

오실로스코프
 $42 \pm 2.52dB$

3. 실험 결과

3.1 포인트 별 실험 결과 – (B_2단)

B point 2단



동기주파수 진폭

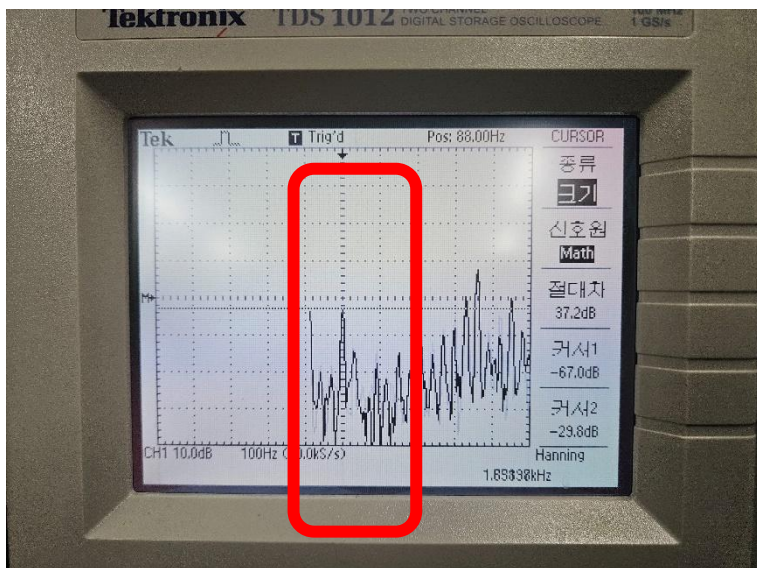
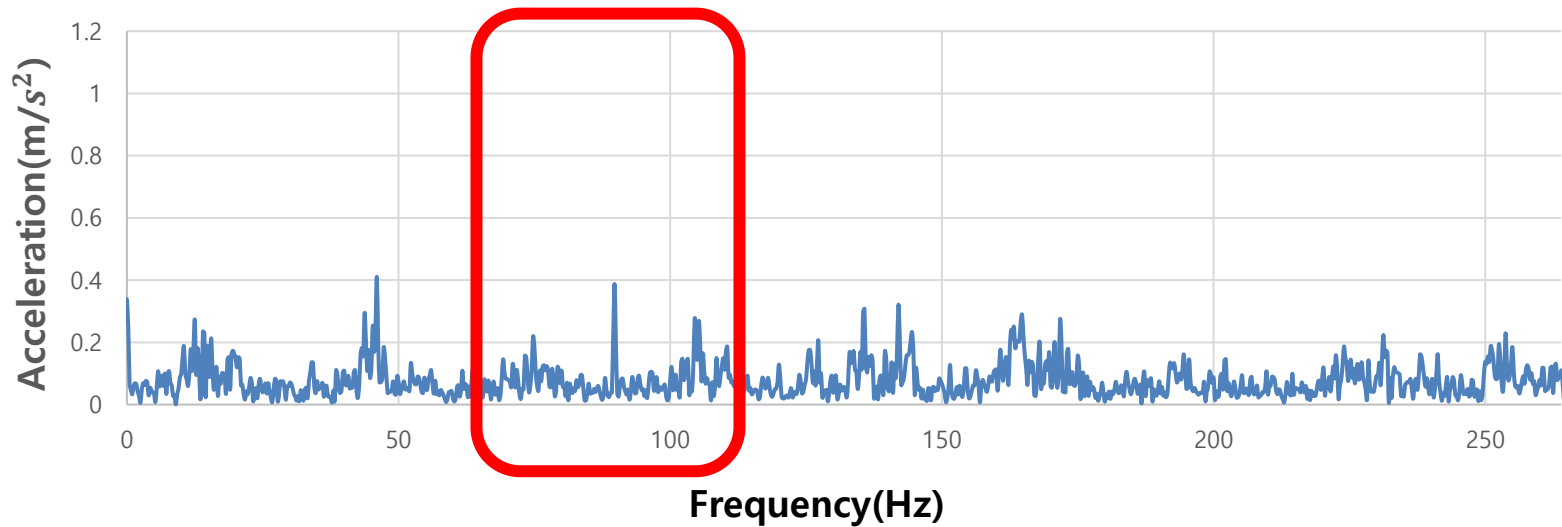
Labview
 $1.141m/s^2$

오실로스코프
 $48.8 \pm 2.92dB$

3. 실험 결과

3.1 포인트 별 실험 결과 – (C_1단)

C point 1단



동기주파수 진폭

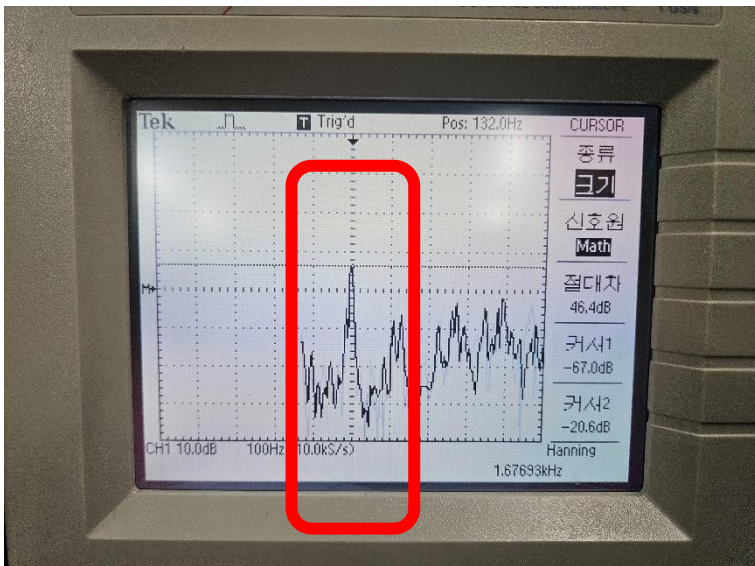
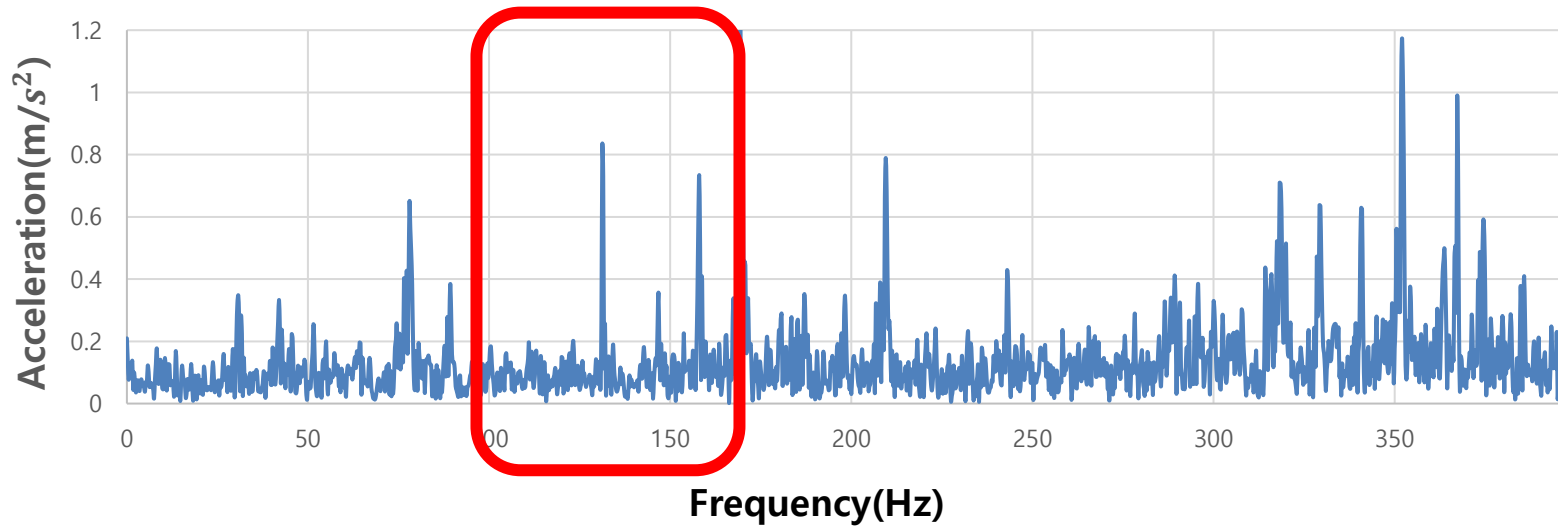
Labview
 $0.387m/s^2$

오실로스코프
 $37.2 \pm 2.232dB$

3. 실험 결과

3.1포인트 별 실험 결과 – (C_2단)

C point 2단



동기주파수 진폭

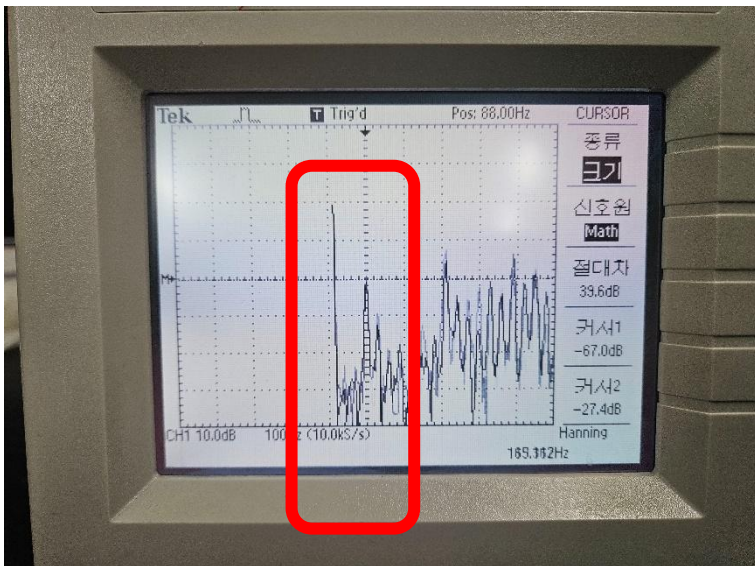
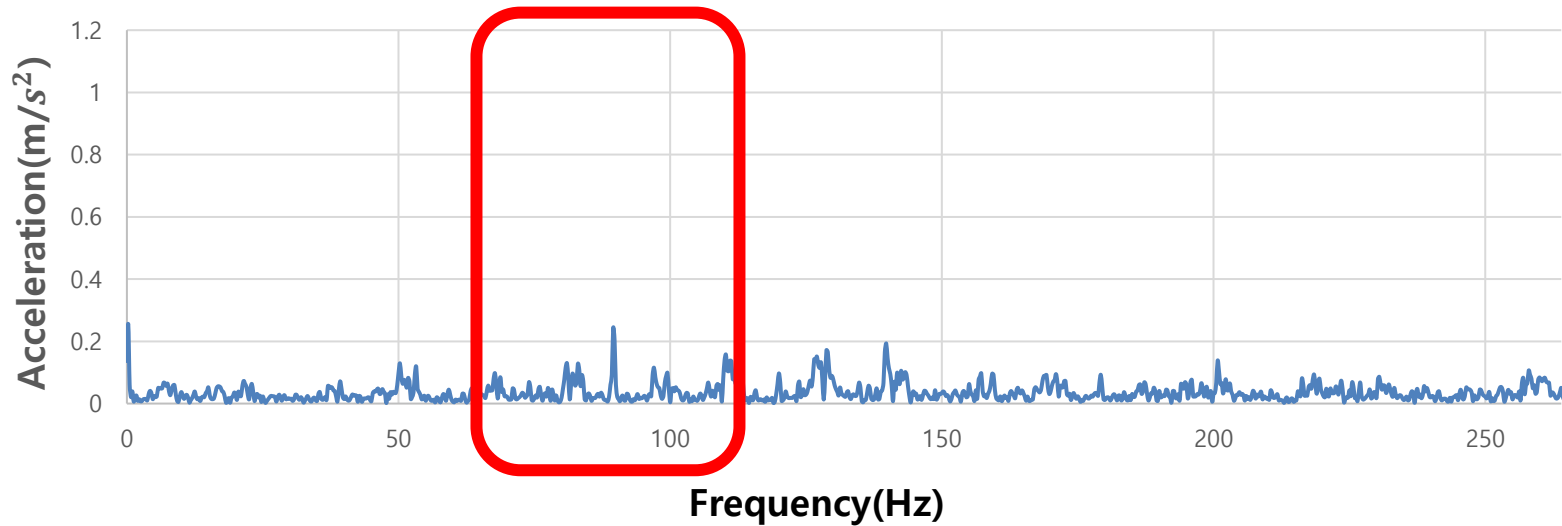
Labview
 $0.827m/s^2$

오실로스코프
 $46.4 \pm 2.784dB$

3. 실험 결과

3.1 포인트 별 실험 결과 – (D_1단)

D point 1단



동기주파수 진폭

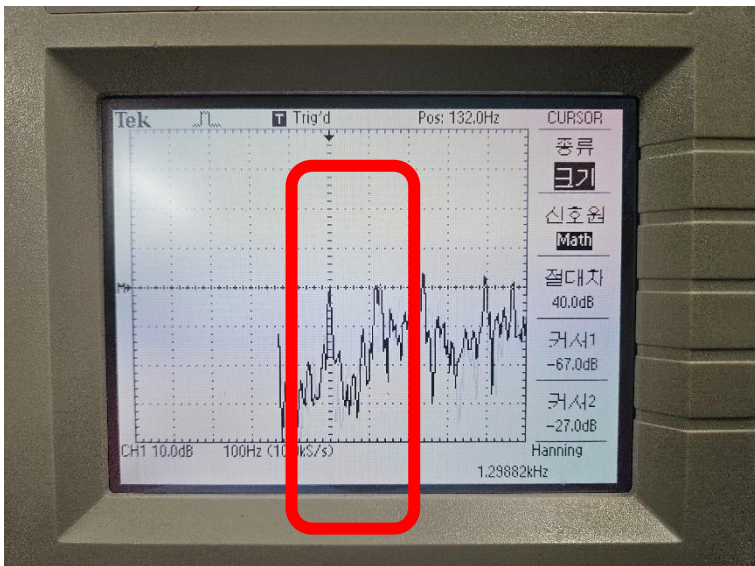
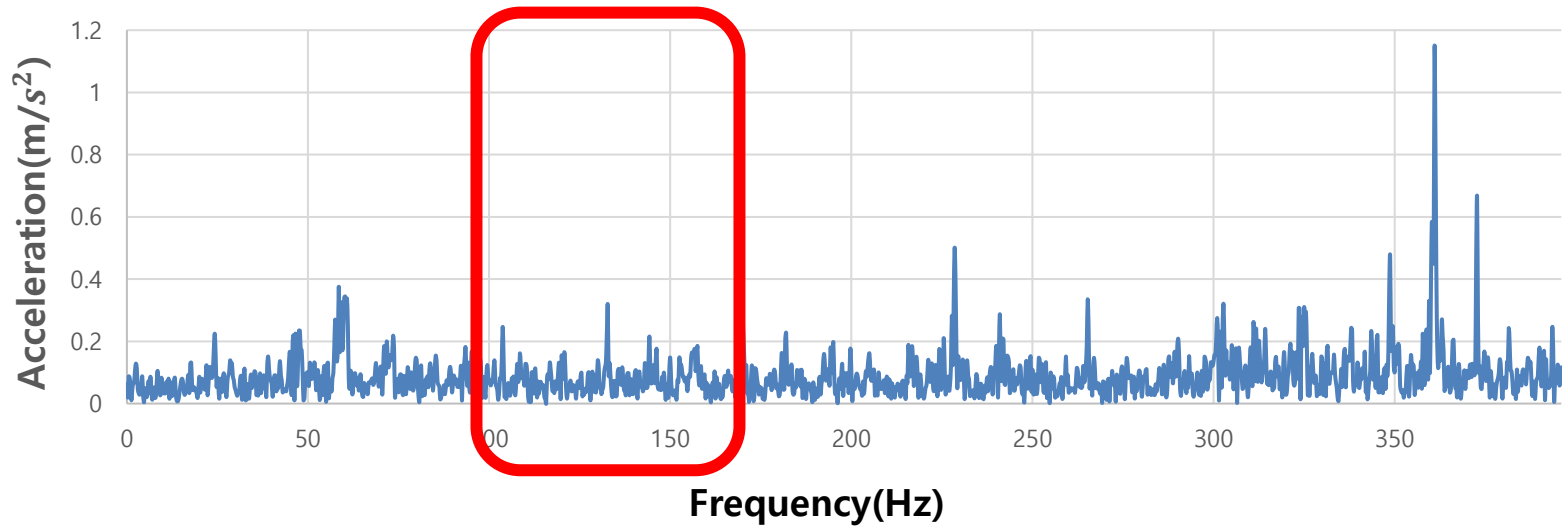
Labview
 $0.243m/s^2$

오실로스코프
 $39.6 \pm 2.376dB$

3. 실험 결과

3.1포인트 별 실험 결과 – (D_2단)

D point 2단



동기주파수 진폭

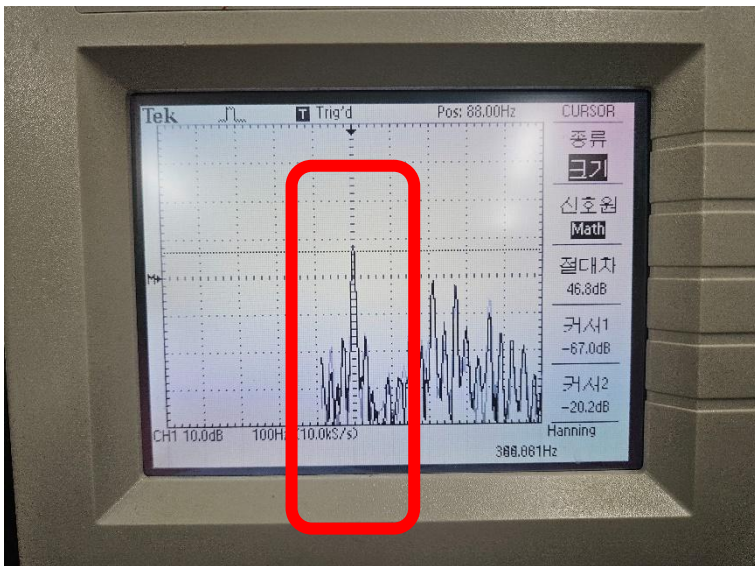
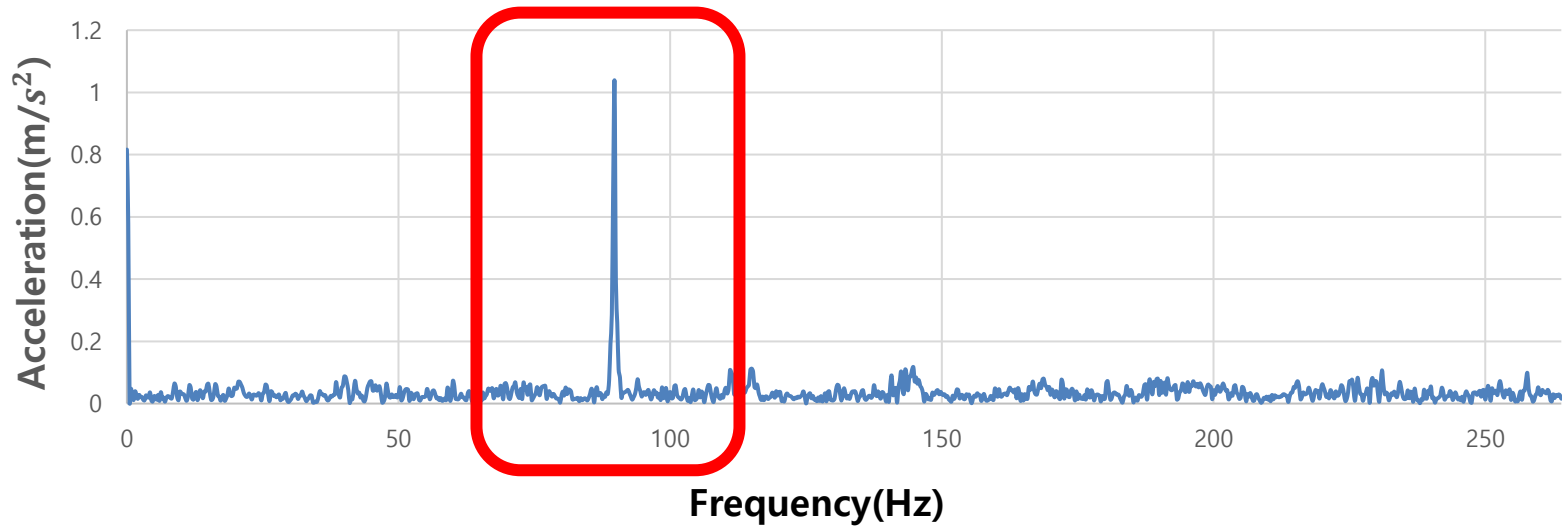
Labview
 $0.317m/s^2$

오실로스코프
 $40 \pm 2.4dB$

3. 실험 결과

3.1 포인트 별 실험 결과 – (E_1단)

E point 1단



동기주파수 진폭

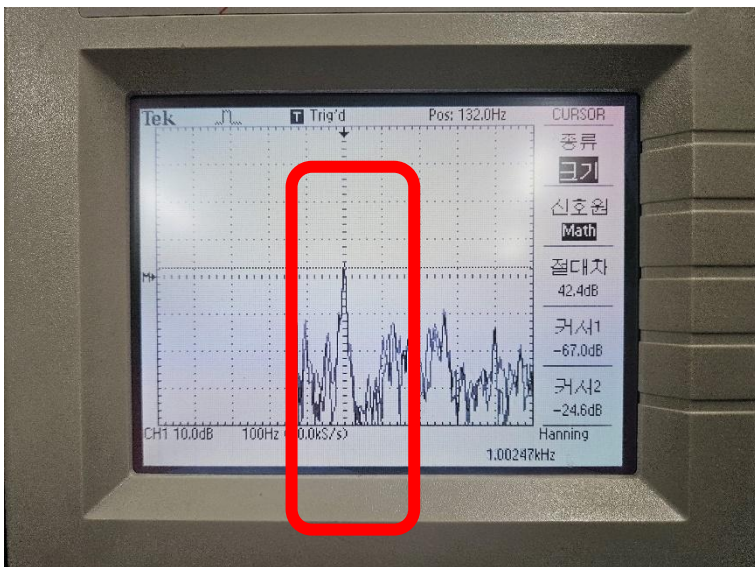
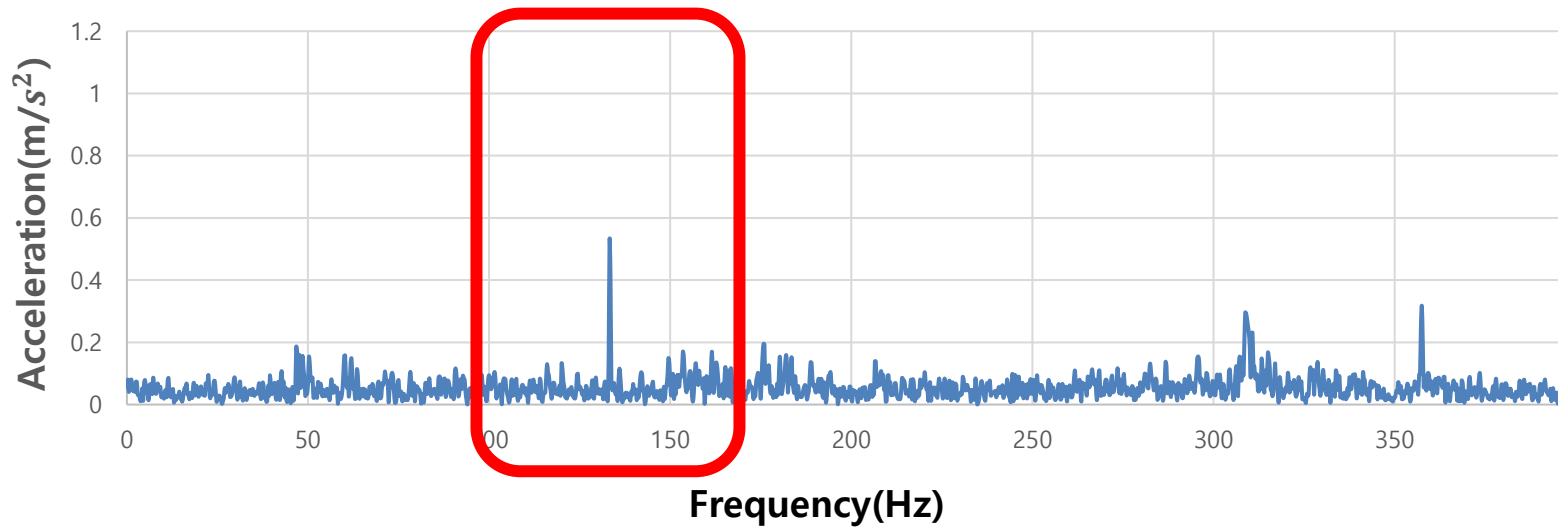
Labview
 $1.031m/s^2$

오실로스코프
 $46.8 \pm 2.808dB$

3. 실험 결과

3.1 포인트 별 실험 결과 – (E_2단)

E point 2단



동기주파수 진폭

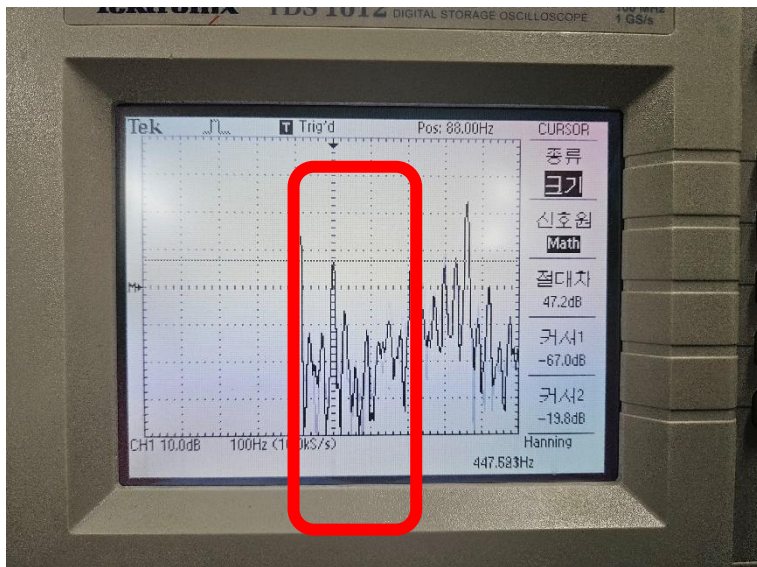
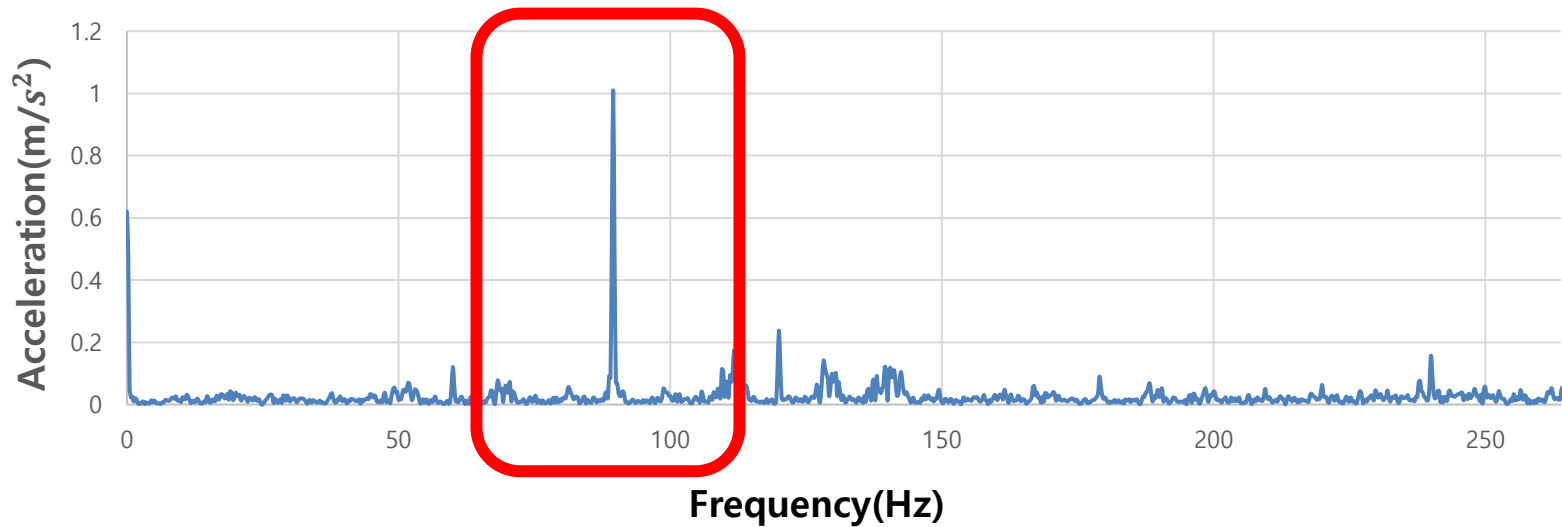
Labview
 $0.527m/s^2$

오실로스코프
 $42.4 \pm 2.544dB$

3. 실험 결과

3.1 포인트 별 실험 결과 – (F_1단)

F point 1단



동기주파수 진폭

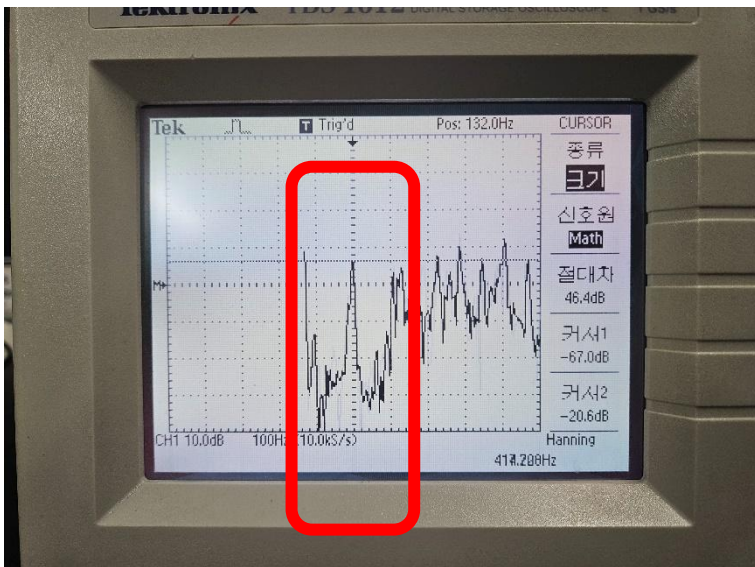
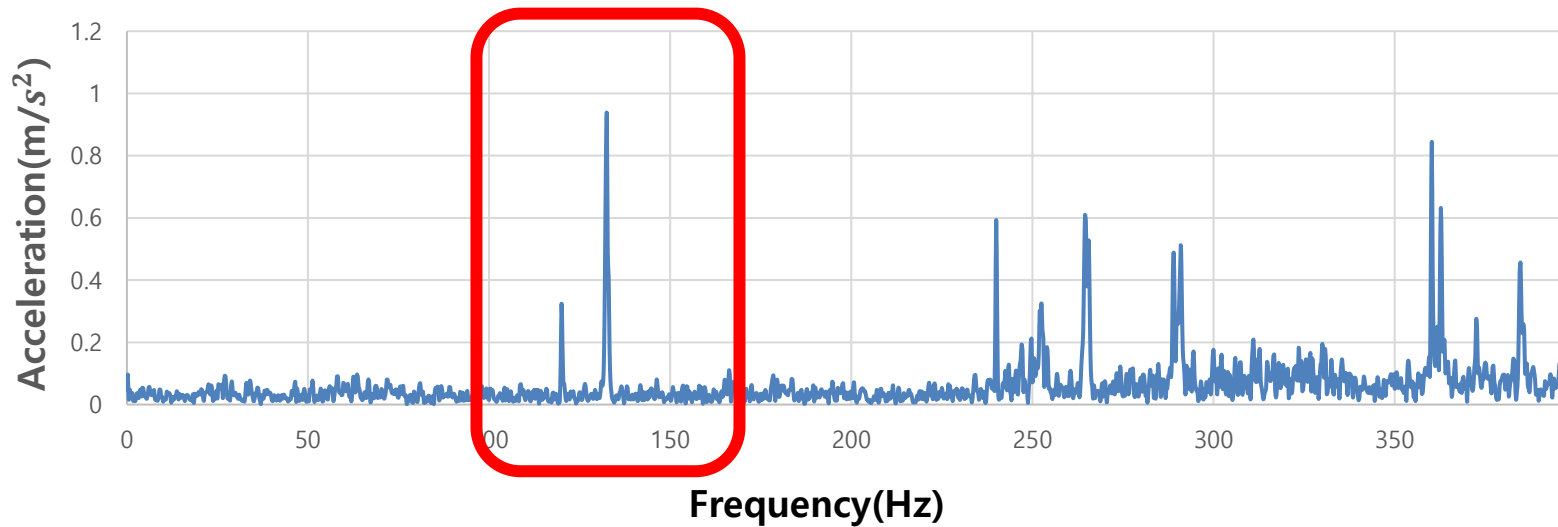
Labview
 $1.009m/s^2$

오실로스코프
 $47.2 \pm 2.832dB$

3. 실험 결과

3.1 포인트 별 실험 결과 – (F_2단)

F point 2단



동기주파수 진폭

Labview
 $0.928m/s^2$

오실로스코프
 $46.4 \pm 2.784dB$

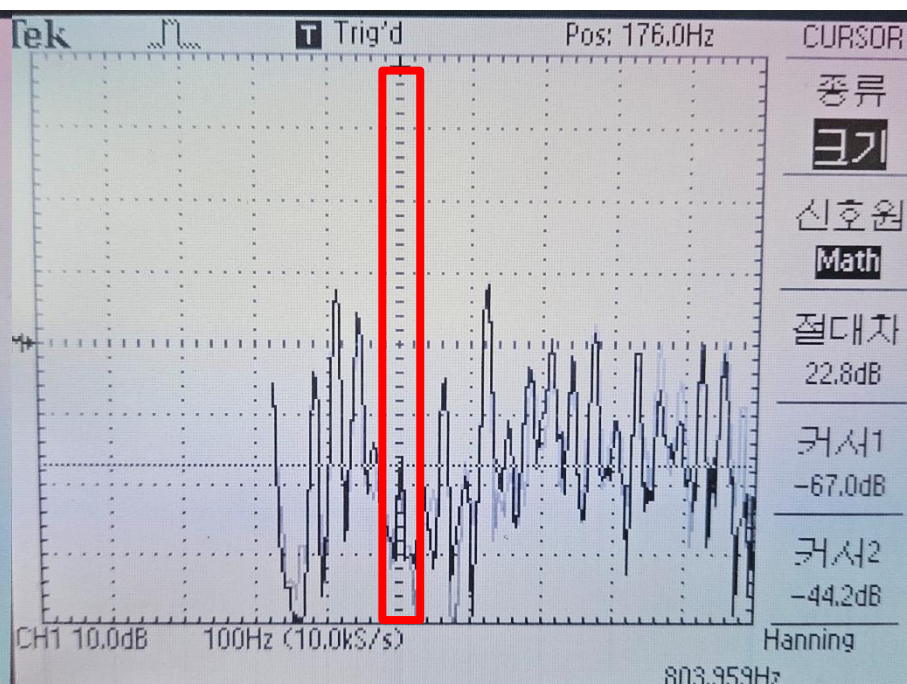
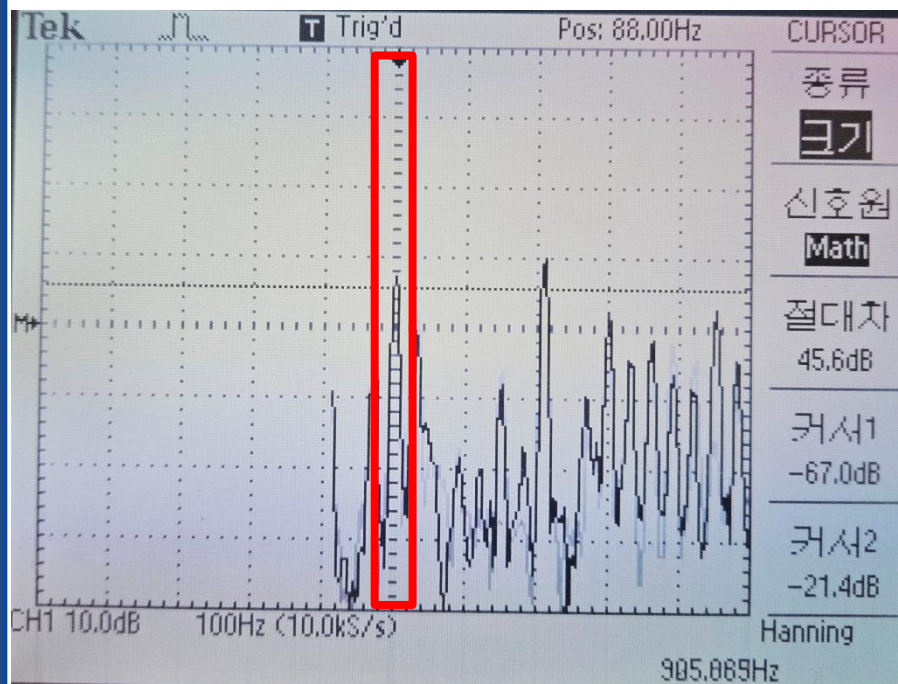
3. 실험결과

3.3 회전체 질량 불균형

3.3.1 포인트 A와 포인트 C 회전체 1단 비교

포인트 A 기존 회전체 1단

AWS, Gemini-20, User Manual
Tektronix, TDS-1012, User Manual



포인트	A	포인트	A
단수	1 단	단수	1 단
추가한 불균형 질량(g)	0	추가한 불균형 질량(g)	0
주파수(Hz)	88 ± 4.88	주파수(Hz)	176 ± 4.88
크기(dB)	45.6 ± 2.736	크기(dB)	22.8 ± 1.368

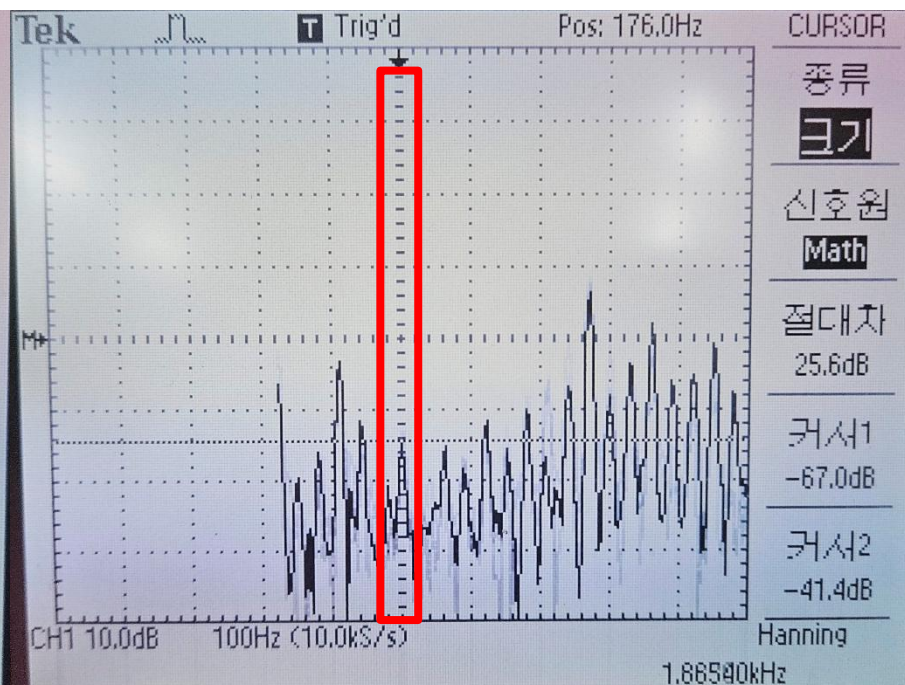
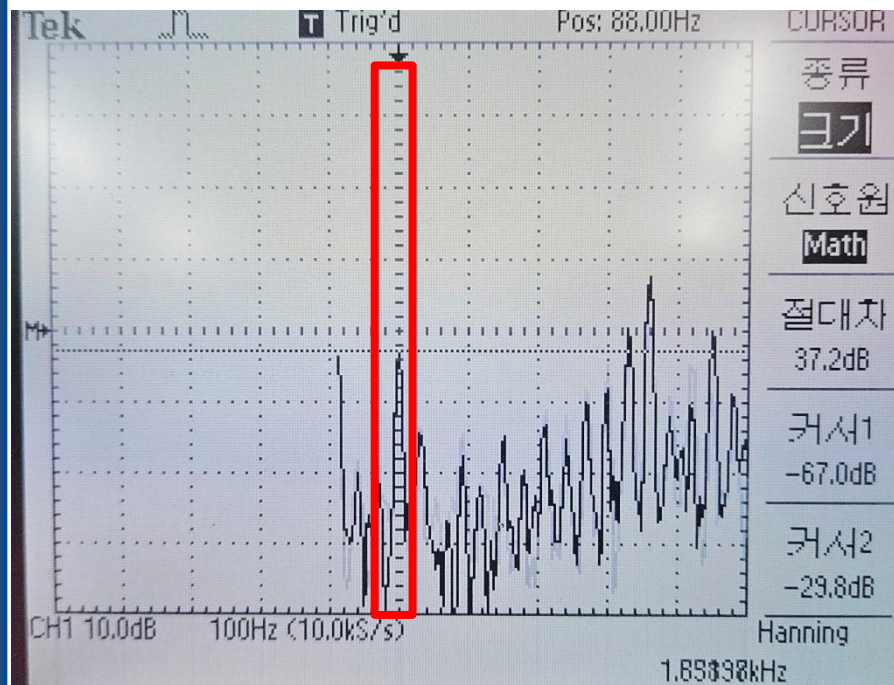
3. 실험결과

3.3 회전체 질량 불균형

3.3.1 포인트 A와 포인트 C 회전체 1단 비교

포인트 C 기존 회전체 1단

AWS, Gemini-20, User Manual
Tektronix, TDS-1012, User Manual



포인트	C	포인트	C
단수	1 단	단수	1 단
추가한 불균형 질량(g)	0	추가한 불균형 질량(g)	0
주파수(Hz)	88 ± 4.88	주파수(Hz)	176 ± 4.88
크기(dB)	37.2 ± 2.232	크기(dB)	25.6 ± 1.536

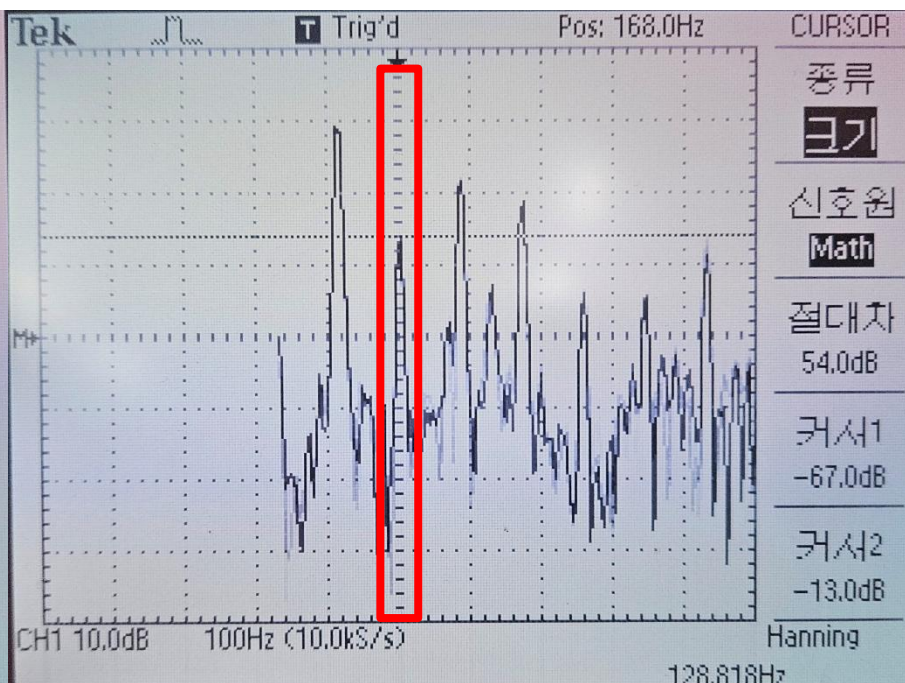
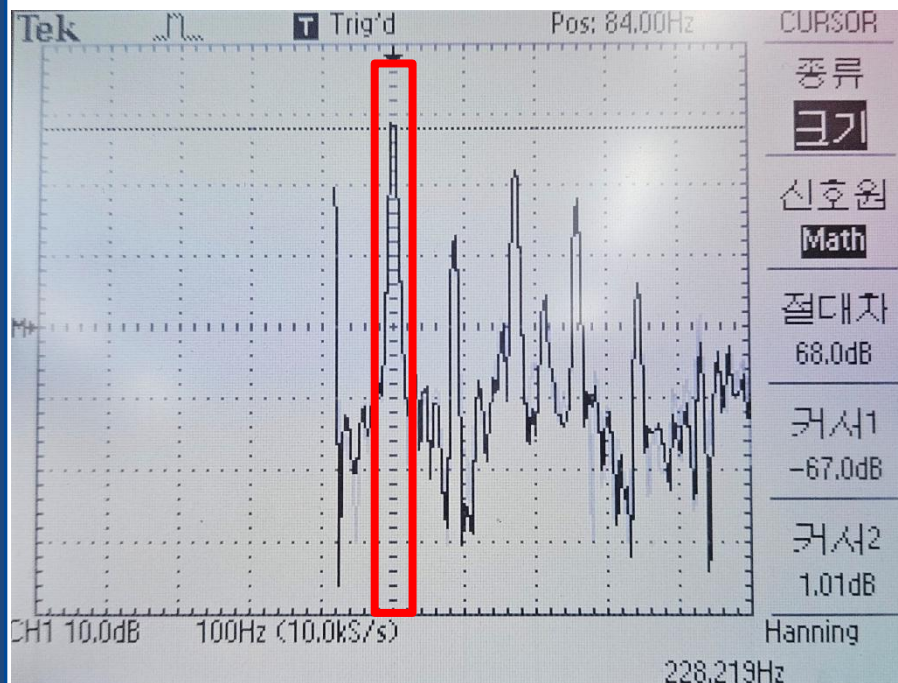
3. 실험결과

3.3 회전체 질량 불균형

3.3.2 포인트 A와 포인트 C 회전체 불균형 1단 비교

포인트 A 회전체 불균형 1단

AWS, Gemini-20, User Manual
Tektronix, TDS-1012, User Manual



포인트	A	포인트	A
단수	1 단	단수	1 단
추가한 불균형 질량(g)	0.312 ± 0.0005	추가한 불균형 질량(g)	0.312 ± 0.0005
주파수(Hz)	84 ± 4.88	주파수(Hz)	168 ± 4.88
크기(dB)	68 ± 2.04	크기(dB)	54 ± 1.62

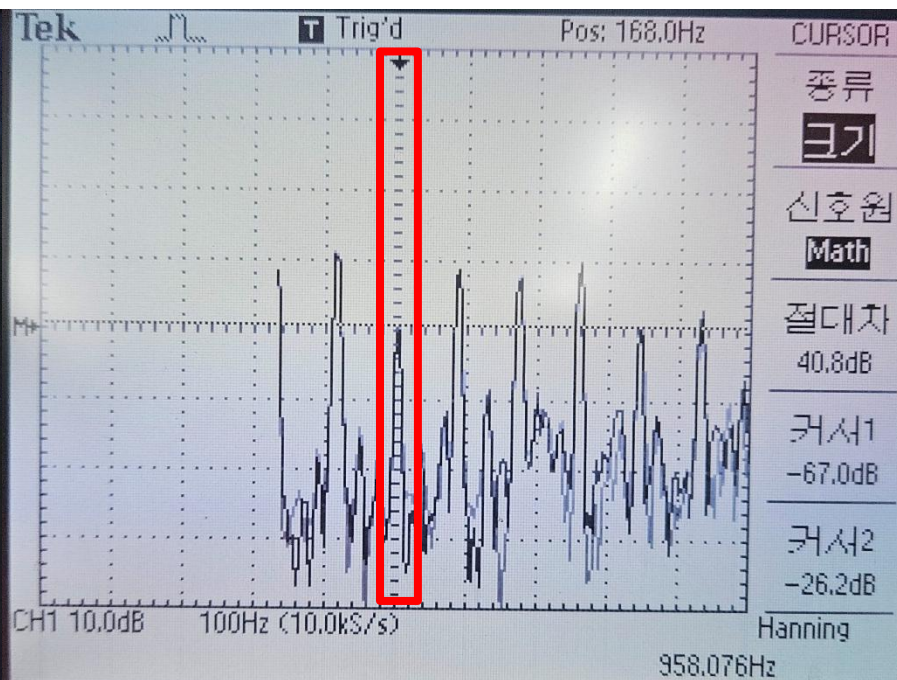
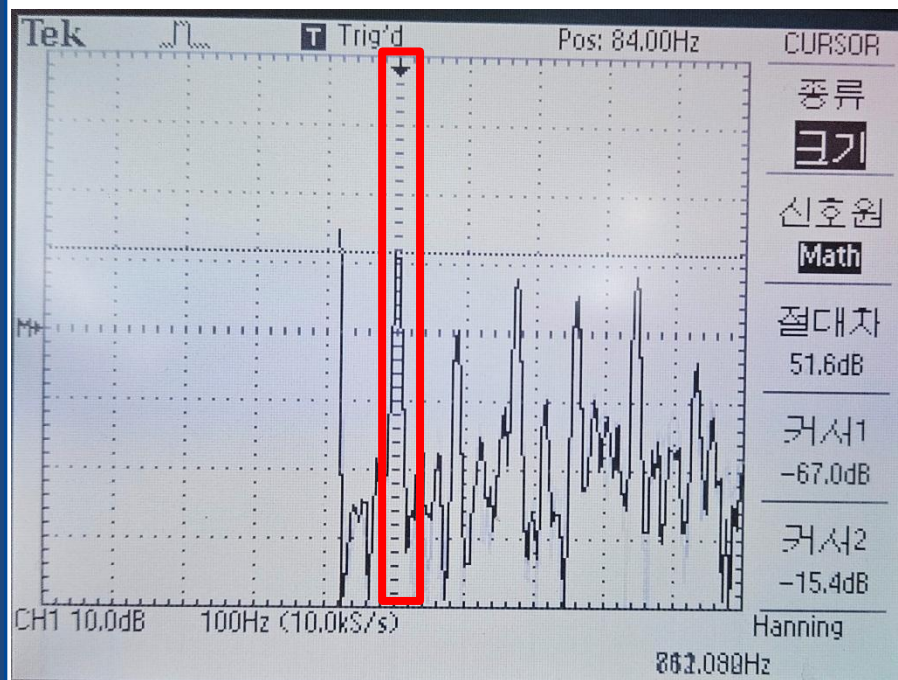
3. 실험결과

3.3 회전체 질량 불균형

3.3.2 포인트 A와 포인트 C 회전체 불균형 1단 비교

포인트 C 회전체 불균형 1단

AWS, Gemini-20, User Manual
Tektronix, TDS-1012, User Manual



포인트	C	포인트	C
단수	1 단	단수	1 단
추가한 불균형 질량(g)	0.312 ± 0.0005	추가한 불균형 질량(g)	0.312 ± 0.0005
주파수(Hz)	84 ± 4.88	주파수(Hz)	168 ± 4.88
크기(dB)	51.6 ± 3.096	크기(dB)	40.8 ± 2.448

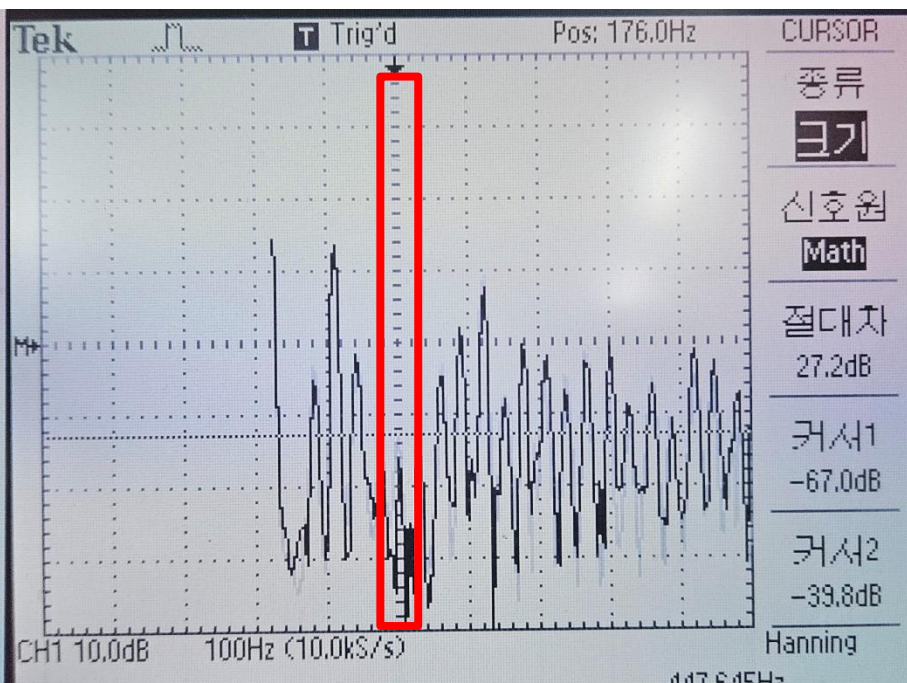
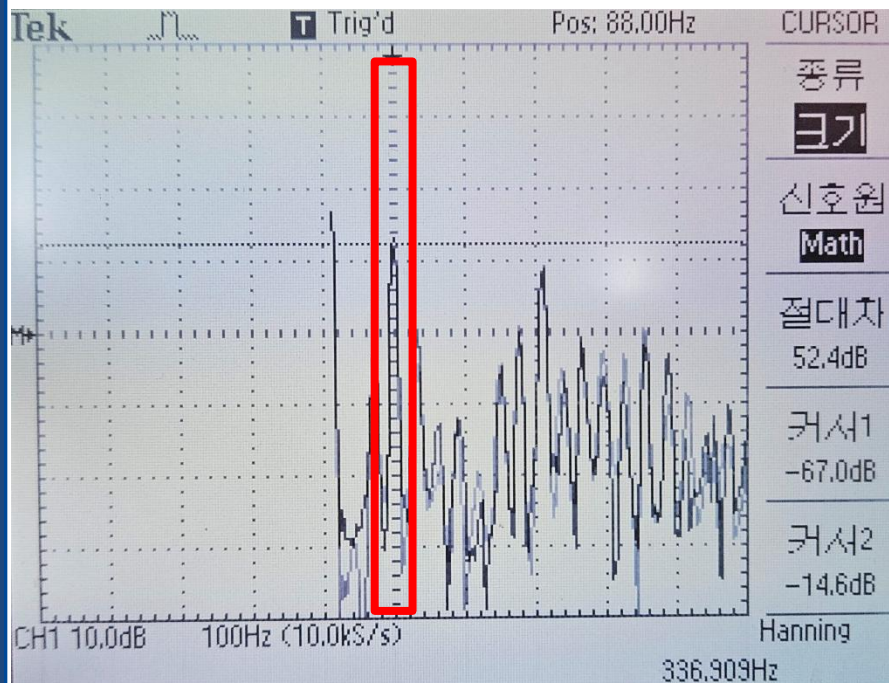
3. 실험결과

3.3 회전체 질량 불균형

3.3.3 포인트 A와 포인트 C 회전체 불균형 Balancing 1단 비교

포인트 A 회전체 불균형 Balancing 1단

AWS, Gemini-20, User Manual
Tektronix, TDS-1012, User Manual



포인트	A	포인트	A
단수	1 단	단수	1 단
추가한 불균형 질량(g)	0.312 ± 0.0005	추가한 불균형 질량(g)	0.312 ± 0.0005
주파수(Hz)	88 ± 4.88	주파수(Hz)	176 ± 4.88
크기(dB)	52.4 ± 3.144	크기(dB)	27.2 ± 1.632

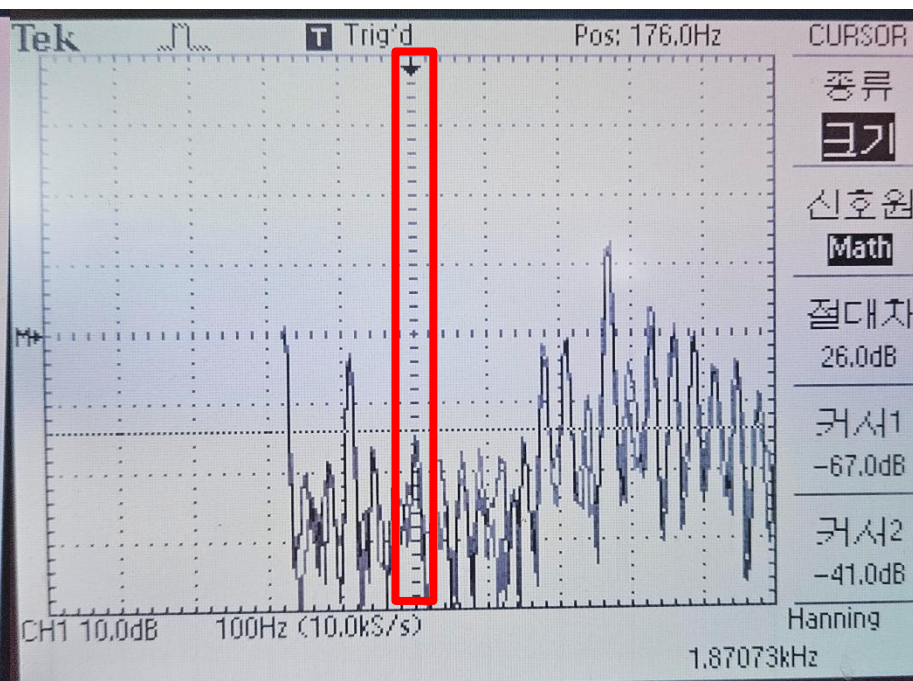
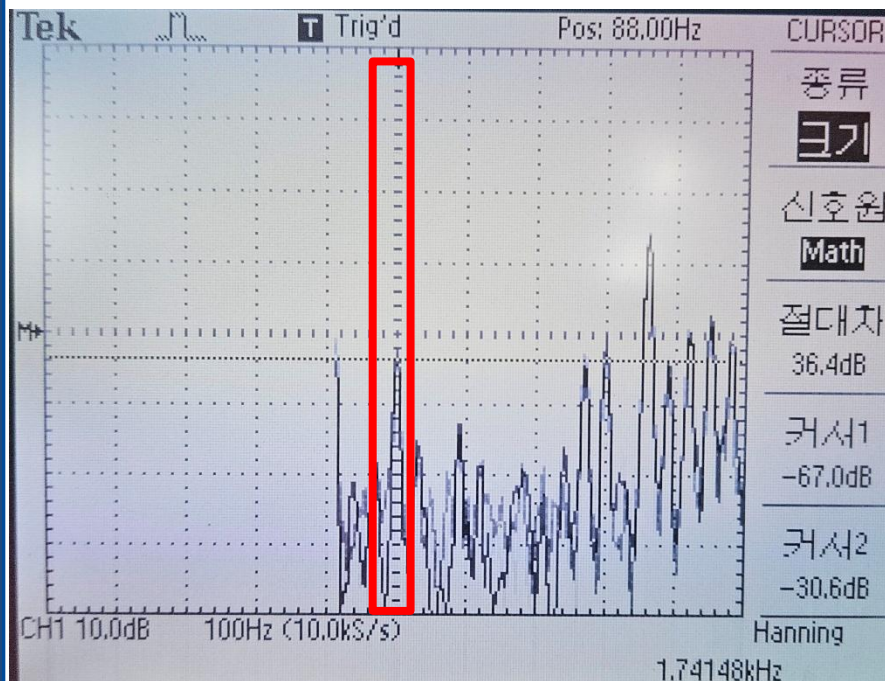
3. 실험결과

3.3 회전체 질량 불균형

3.3.3 포인트 A와 포인트 C 회전체 불균형 Balancing 1단 비교

포인트 C 회전체 불균형 Balancing 1단

AWS, Gemini-20, User Manual
Tektronix, TDS-1012, User Manual



포인트	C	포인트	C
단수	1 단	단수	1 단
추가한 불균형 질량(g)	0.312 ± 0.0005	추가한 불균형 질량(g)	0.312 ± 0.0005
주파수(Hz)	88 ± 4.88	주파수(Hz)	176 ± 4.88
크기(dB)	36.4 ± 2.184	크기(dB)	26.0 ± 1.560

4. 토의 및 고찰

4.0 타코미터, labview, oscilloscope의 동기주파수 분석

1. Labview, oscilloscope setting 값

	Sample rate	Number	Resolution[Hz]
Labview	1024S/s	4096	0.25
oscilloscope	10KS/s	2048	4.88

2. 동기 주파수 분석(1단)

동기주파수 (Hz)	Labview	동기주파수	표본 10개 95% 신뢰구간 $t = 2.262$
측정횟수	1단		
1	90.25	타코미터	$90.47 \pm 0.22[Hz]$
2	90.25		
3	90		
4	90		
5	89.75	Labview	$89.85 \pm 0.19[Hz]$
6	89.5		
7	89.75		
8	89.75		
9	89.5	Oscilloscope	$88 \pm 4.88[Hz]$
10	89.75		
평균	89.85		
95%신뢰구간 t 인자 : 2.262	0.19		

타코미터의 표본 평균을 기준으로 할 때,
Labview 0.68%, 오실로 2% 오차 발생

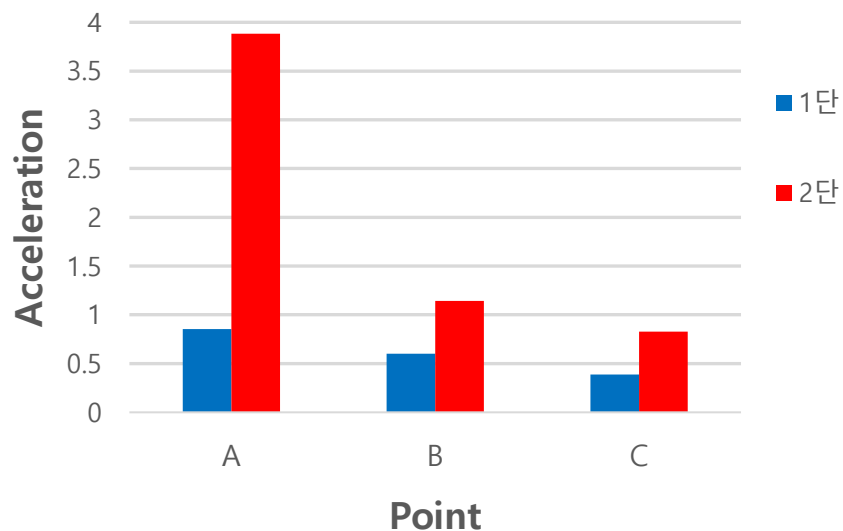
4. 토의 및 고찰

4.1 Point ABC해석

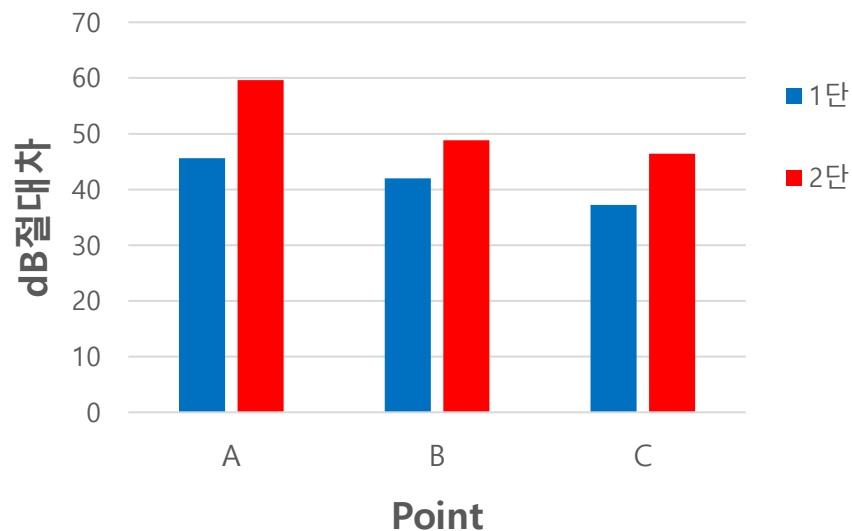
m/s^2	1단	2단
A	0.885	3.883
B	0.602	1.141
C	0.387	0.827

dB	1단	2단
A	45.6	59.6
B	42	48.8
C	37.2	46.4

ABC 동기주파수의 진폭



ABC 동기주파수의 진폭



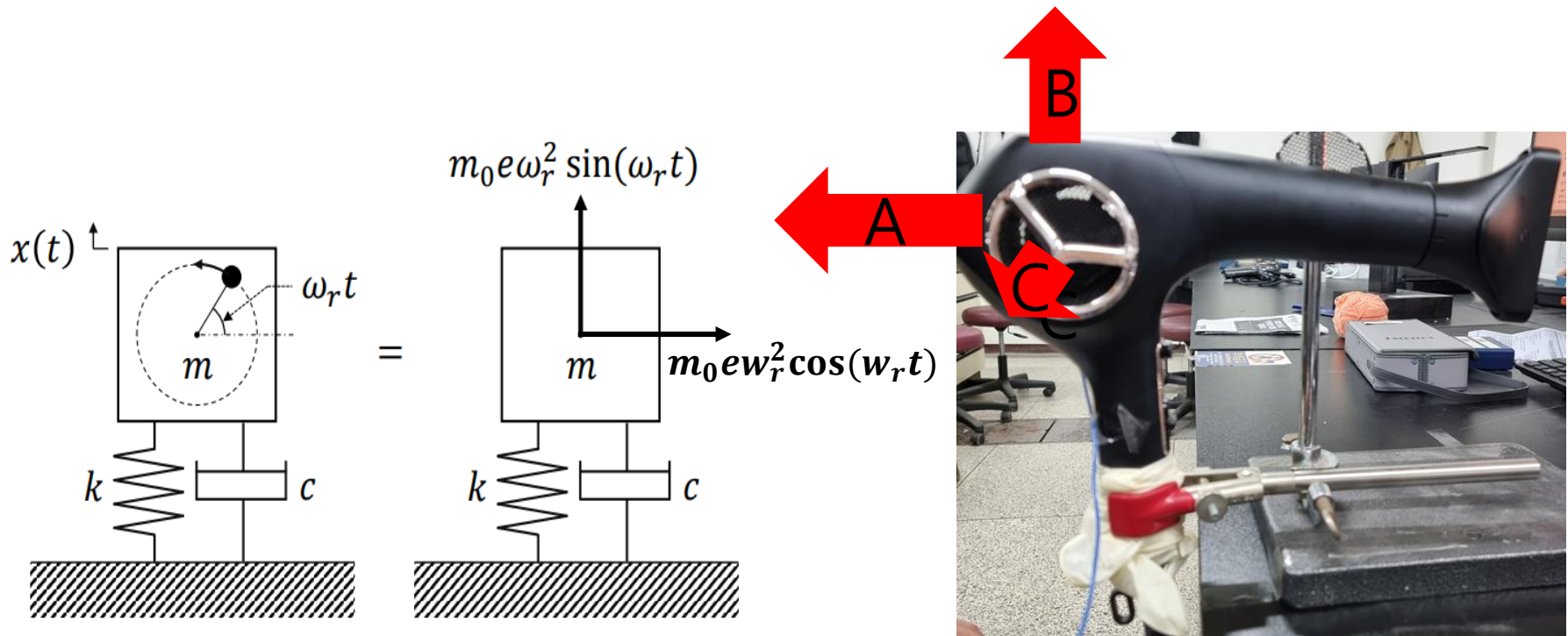
4. 토의 및 고찰

4.1 Point ABC해석

1. A,B > C

=> 블레이드의 무게중심과 모터 회전축의 불균형 등에서 오는 가진력이 회전축(z)과 수직인 평면(xy)에 영향을 더 많이 미칠 것이다.

=> A방향, B방향 가진력은 $m_0 e \omega_r^2$ 이다.

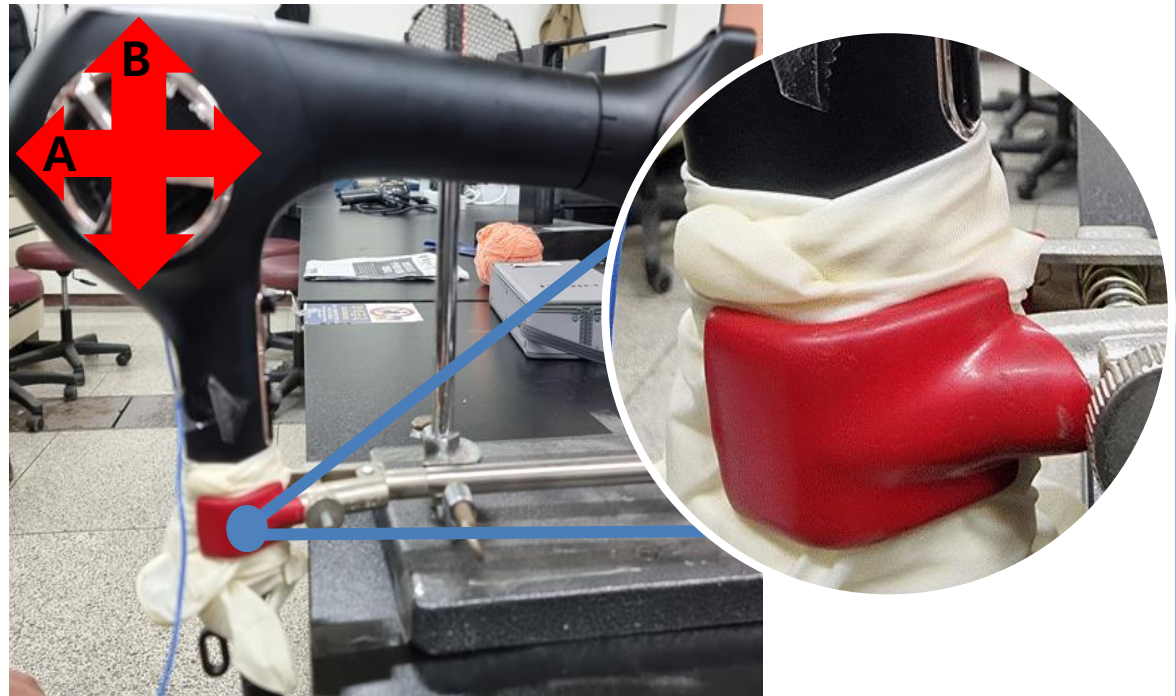
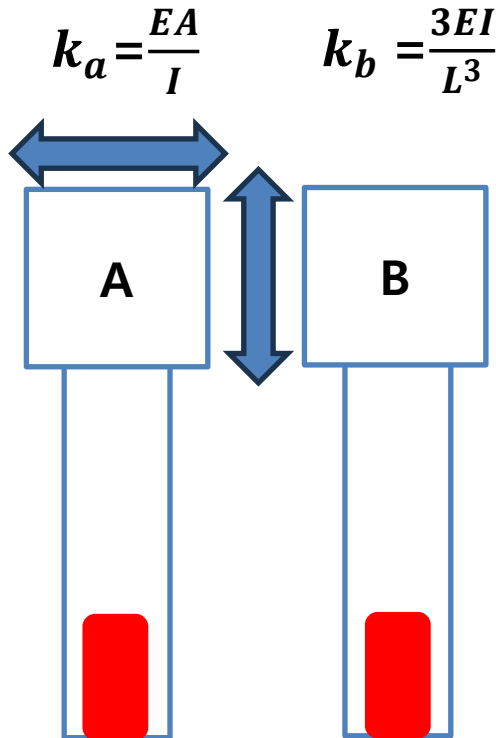


4. 토의 및 고찰

4.1 Point ABC해석

2. $A > B$

=> 드라이기 구조에서 오는 A와 B의 강성차이가 원인이 될 것이다.
드라이기를 집게로 고정한 형태를 고려해 보았을 때 A방향의 떨림이 취약할 것으로 보인다.



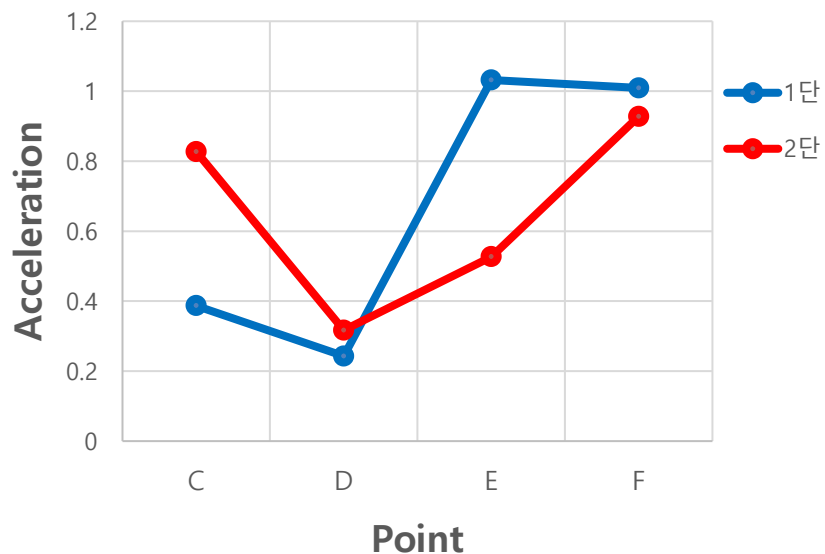
4. 토의 및 고찰

4.2 Point CDEF해석

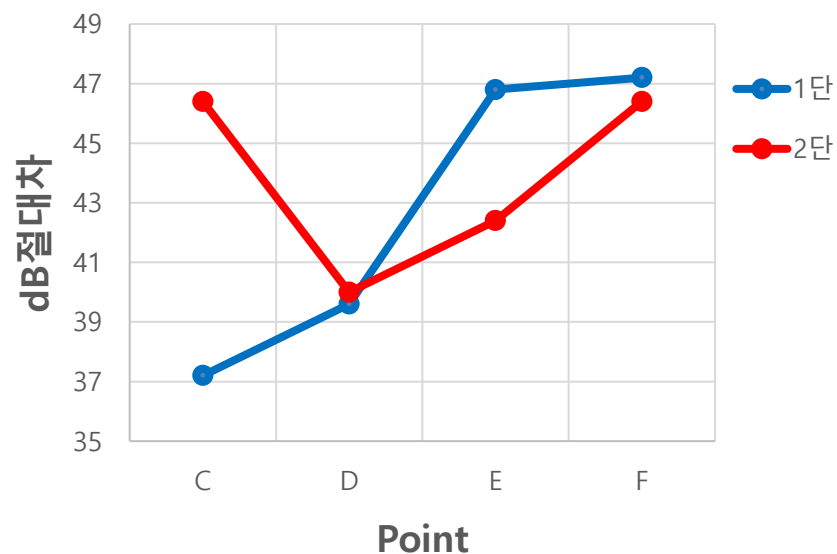
m/s^2	1단	2단
C	0.387	0.827
D	0.243	0.317
E	1.032	0.527
F	1.009	0.928

dB	1단	2단
C	37.2	46.4
D	39.6	40
E	46.8	42.4
F	47.2	46.4

CDEF 동기주파수의 진폭



CDEF 동기주파수의 진폭



4. 토의 및 고찰

4.2 Point CDEF해석

1. 모터에 의한 진동이 모터와 멀어질수록 감소할 것이라고 예상

1단은 예상과 정반대로 나왔다.

빔형태의 구조와 토출구로 갈수록 면적이 작아지는 중공형태의 하우징 때문에 강성이 약해지지 않았을 지 추측해 볼 수 있었다.

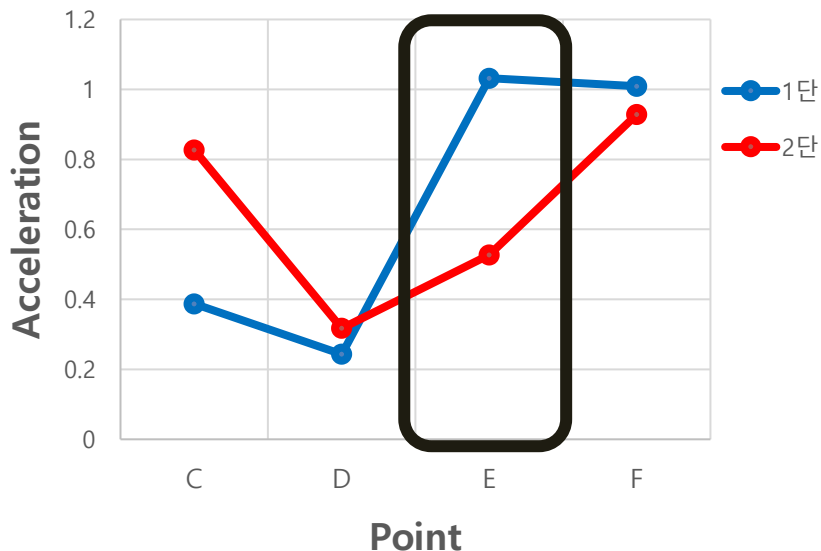
1단과 2단의 포인트별 양상이 달랐다.

1단과 2단의 동기주파수에서의 shape이 다르다고 이해했다

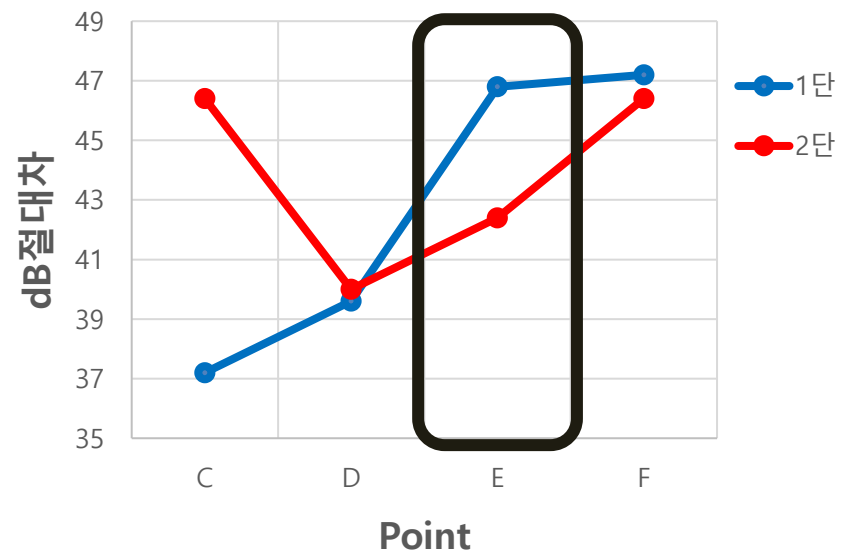
각 포인트별로 단수를 변경할 때, E포인트에서 급격한 진폭 변화율이 관찰되었다.

E점에서 2단일 때 시스템의 고유주파수와 가진 주파수가 상호작용하는 노드 존재 가능성이 있음을 추측해 볼 수 있다.

CDEF 동기주파수의 진폭



CDEF 동기주파수의 진폭

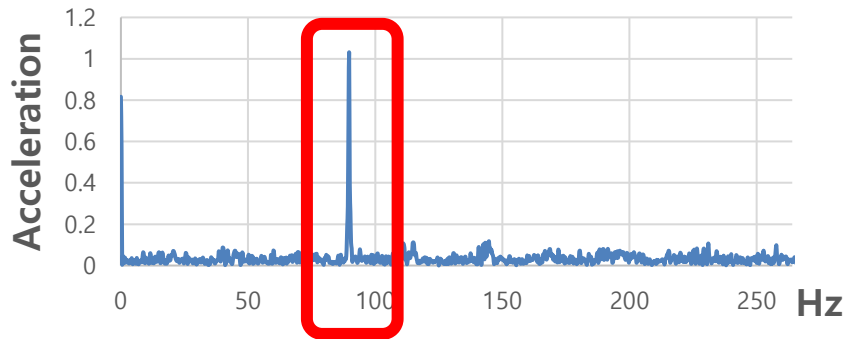


4. 토의 및 고찰

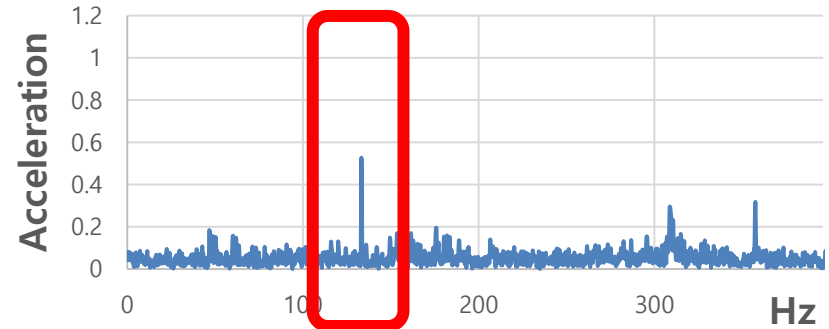
4.2 Point CDEF해석

추가실험 : 드라이기의 노드 위치 추정

E point 1단



E point 2단



- E점에서 1단 2단 모두 동기주파수 외에 특별한 주파수가 보이지 않는 다는 점과 88hz에서 132hz로 이동할 때 E점의 진폭이 감소했다는 점을 통해 132hz가 MCK 시스템의 고유주파수에 근접하며 발생한 node현상일 수 있다라는 가정을 세울 수 있었고 그렇다면 좀더 확실한 지점이 더 없을 까 해서 node 추정점을 찾아보는 형태로 실험을 진행하였습니다.

- 추가 실험은 E점을 기준으로 주변에 짧은 간격으로 2단 동기주파수에서 진폭을 반복 측정했으며 E점 보다 더 진폭이 낮은 점을 찾는 것으로 진행하였다.

4. 토의 및 고찰

4.2 Point CDEF해석

드라이기의 노드 위치 추정



노드 점의 추정 위치



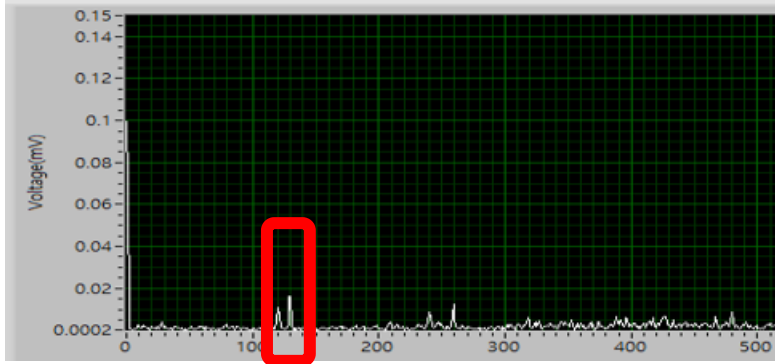
모터 중심으로 부터의 거리 : 125mm

4. 토의 및 고찰

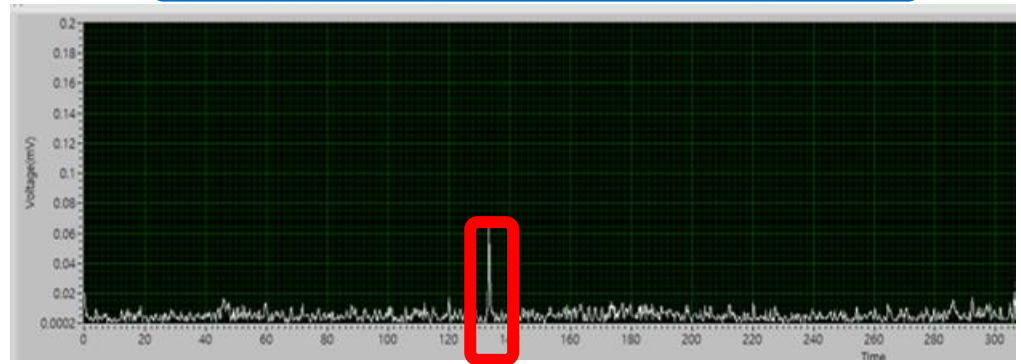
4.2 Point CDEF해석

추가실험: 드라이기의 노드 위치 추정

NODE 추정 점



E 점



E 점 y축 : 약 0.06 mV

E 점 근방 node 추정 점 y축 : 약 0.02 mV

E점 근방에서 2단 동기 주파수에서 가장 진폭이 작은 지점을 찾았으며 이 지점을 node추정 점이라고 생각해 보았다. 이 지점에서 실제 가진 주파수를 증가시켜가며 사실 확인을 해볼 수 있다고 생각했다. 하지만 주파수는 변경을 더 이상 하지 못함으로 node로 추정되는 점을 찾는 것으로 마무리 지었다.

4. 토의 및 고찰

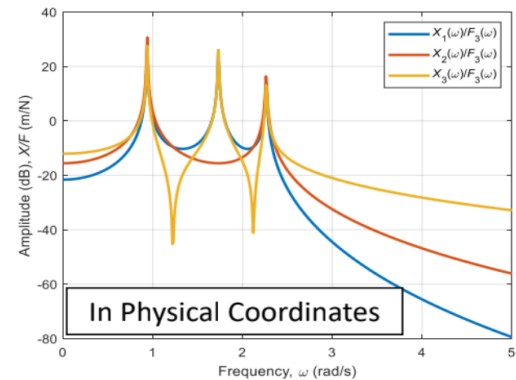
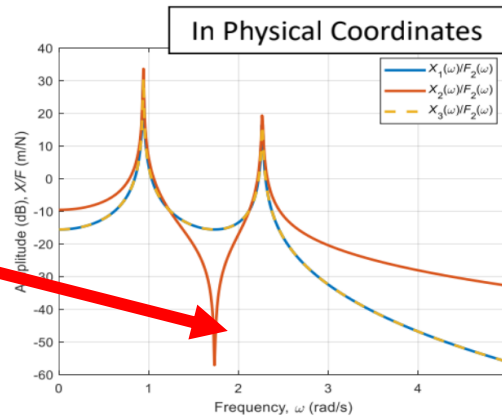
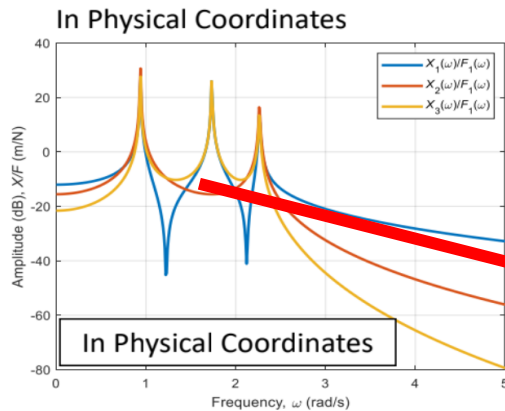
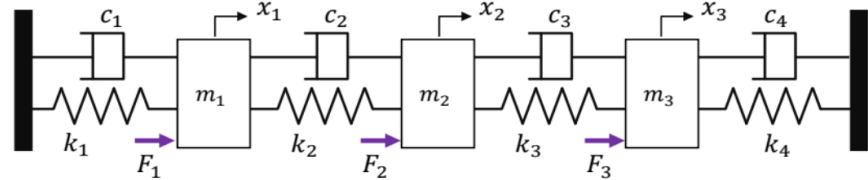
4.2 Point CDEF해석

노드 추정을 하게 된 이론적 근거

An Example with Three Masses

$$U = \begin{bmatrix} 0.354 & 0.5 & 0.354 \\ 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0.354 & -0.5 & 0.354 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \omega_1 = 0.94 \\ \omega_2 = 1.73 \\ \omega_3 = 2.26 \end{array}$$

A comparison of the frequency response when the driving force is applied on m_1 , m_2 , or m_3



다 자유도 시스템에서 E포인트가 위 내용의 X2의 거동을 보는게 아닐까 추측해 볼 수 있다. 모터 가진 주파수가 88Hz에서 132Hz로 바뀌면서 그래프 개형이 바뀜

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

가설

1. 포인트 A와 C를 측정함으로써 **모터의 축 위 (C)와**
모터가 위치한 평면 위 (A) 사이의 진폭 차이를 측정했다.
 - ① 포인트 A에서의 진폭이 C에서의 진폭보다 클 것이다.
2. 모터의 회전 주파수에 주목함으로써 **동기 주파수의 경향성을 파악했다.**
 - ① 일반적으로 동기주파수는 주파수가 커질 때 진폭이 감소하는 경향이 있어 n배 동기 주파수는 점차 감소할 것이다.
 - ② 불균형 질량 m 증가에 의해 모터의 회전 주파수는 감소할 것이다.

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

불확도

1. 오실로스코프의 dB, 주파수

dB : 오실로스코프의 경우 수직축 정확도가 TDS-1032 스펙서에 명시되어 있다. 해당 값은 $\pm 3\%$ 로 이를 B형 불확도로 사용했다. 신뢰구간 95%($k=2$)를 사용하여 확장 불확도를 산출했다.

주파수 : 오실로스코프 FFT에서 Sampling rate와 Sample Number 고려한 분해능이 4.88Hz 이다. 따라서 2.44의 B형 불확도를 구했다. 신뢰구간 95% ($k=2$) 확장인자를 곱하여 ± 4.88 의 확장 불확도를 산출했다.

2. 타코미터의 rpm

타코미터의 경우 10번의 측정을 통해 평균, 표본표준편차, 표준오차를 구했고 확장 불확도를 구할 때 인자를 t분포표를 이용하여 구했다.

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

불확도



A점(X축)

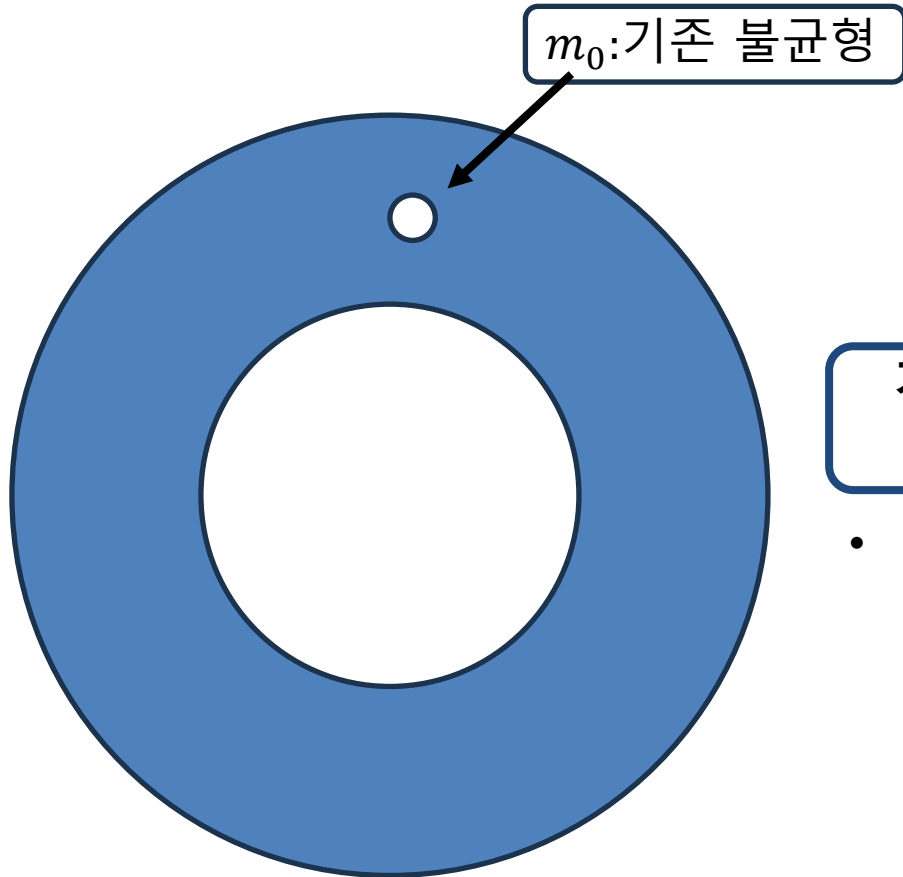


C점 (Z축)

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

일반 case, 포인트 A와 C



?

기존 불균형 질량에 대한 운동방정식

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m_0 e \omega_r^2 \sin(\omega_r t)$$

- 기존의 내재된 불균형에 의한 진동의 변화는 측정으로 구할 수 없다.

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

일반 case, 모터 주파수 측정값 비교

일반	
rpm (tacometer)	
측정횟수	1단
1	5501
2	5485
3	5440
4	5464
5	5437
6	5426
7	5446
8	5404
9	5418
10	5411
평균	5443.2



모터주파수[Hz]	90.72
2x모터주파수 [Hz]	181.44
표본표준편차	31.76581
표준오차	10.045231
확장불확도(t분포)	22.722313
확장불확도(t분포,Hz)	0.3787052

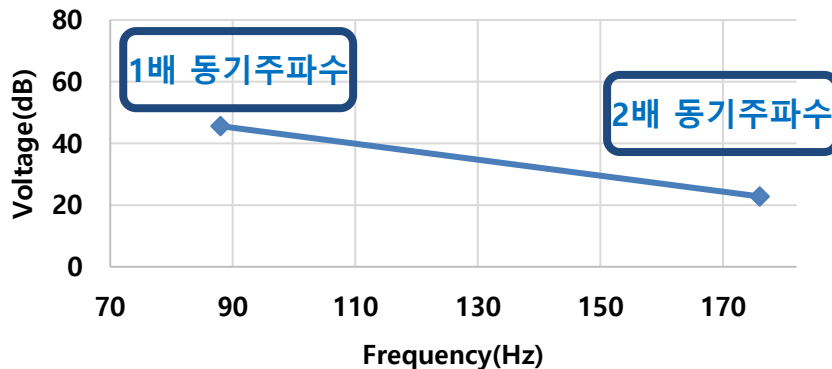
측정기기	tacometer	oscilloscope
측정단수	1단	1단
모터주파수[Hz]	90.72 ± 0.3787	88 ± 4.88
2x모터주파수[Hz]	181.44 ± 0.3787	176 ± 4.88

4. 토의 및 고찰

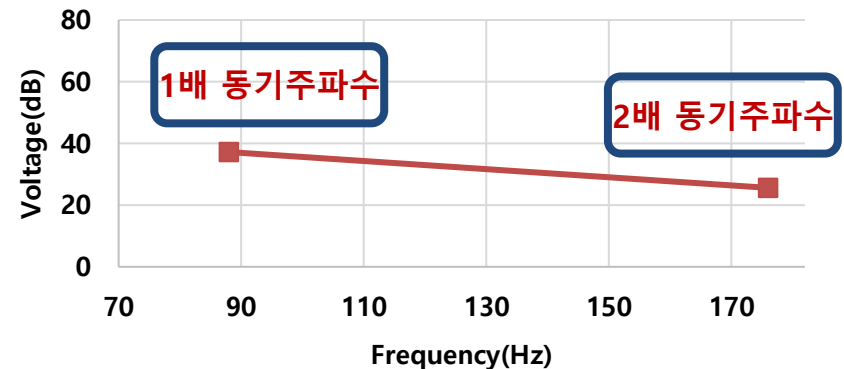
4.3 회전체 질량 불균형

일반 case, 포인트 A와 C 비교

A - 일반



C - 일반



포인트 A와 C에서 각각 오실로스코프로 측정한 결과이다.
불균형인 상황, 대칭 불균형인 상황과의 대조군 형성을 위해 진행했다.

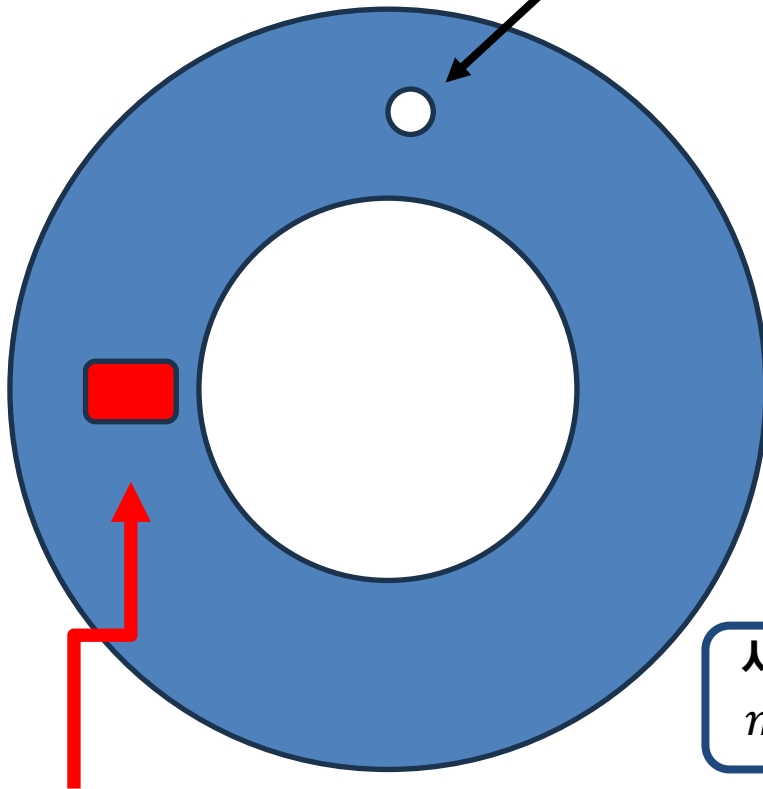
- 포인트 A에서 모터 주파수의 진폭 > 포인트 C에서 모터 주파수의 진폭
- 동기 주파수의 진폭 감소 : 1배 동기 주파수 > 2배 동기 주파수
- 모터 회전 주파수 : 90.72Hz (일반)

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

불균형 case, 포인트 A와 C

m_0 : 기존 불균형



m_n : 새로운 불균형

?

기존 불균형 질량에 대한 운동방정식

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m_0 e \omega_r^2 \sin(\omega_r t)$$

- 기존의 내재된 불균형에 의한 진동의 변화는 측정으로 구할 수 없다.

새로운 불균형 질량에 대한 운동 방정식

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m_0 e \omega_r'^2 \sin(\omega_r' t) + m_n e_n \omega_r'^2 \sin(\omega_r' t)$$

- 새로운 불균형 질량을 추가하여 측정을 하면 추가된 불균형 질량에 의한 진동의 변화를 비교할 수 있다.

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

불균형 case, 모터 주파수 측정값 비교

와서 불균형	
rpm (Tacometer)	
측정횟수	1단
1	5230
2	5220
3	5235
4	5215
5	5205
6	5210
7	5229
8	5213
9	5218
10	5221
평균	5219.6



모터주파수[Hz]	86.99333
2x 모터주파수[Hz]	173.9867
표본표준편차	9.477459
표준오차	2.997036
확장불확도 (t분포 표, rpm)	6.779294
확장불확도 (t분포 표, Hz)	0.112988

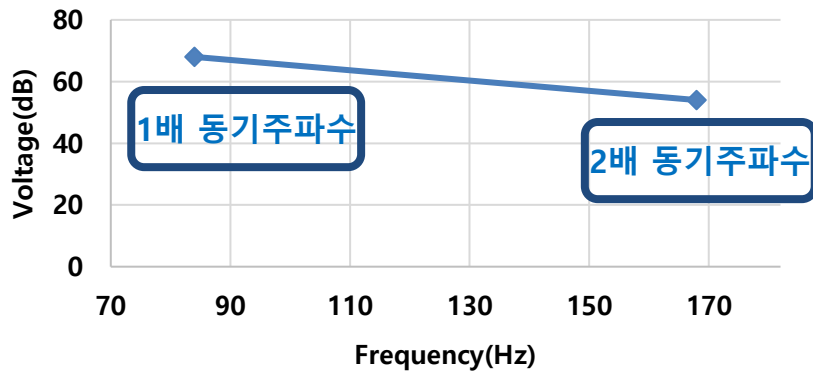
측정기기	tacometer	oscilloscope
측정단수	1단	1단
모터주파수[Hz]	86.993 ± 0.1129	84 ± 4.88
2x모터주파수[Hz]	173.986 ± 0.1129	168 ± 4.88

4. 토의 및 고찰

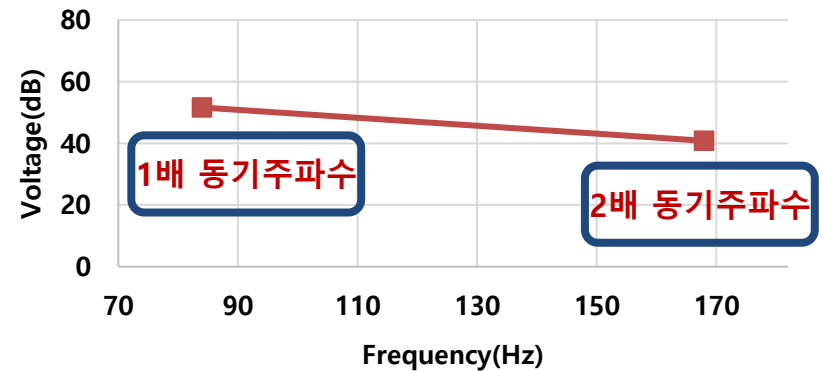
4.3 회전체 질량 불균형

불균형 case, 포인트 A와 C 비교

A - 불균형 질량



C - 불균형 질량



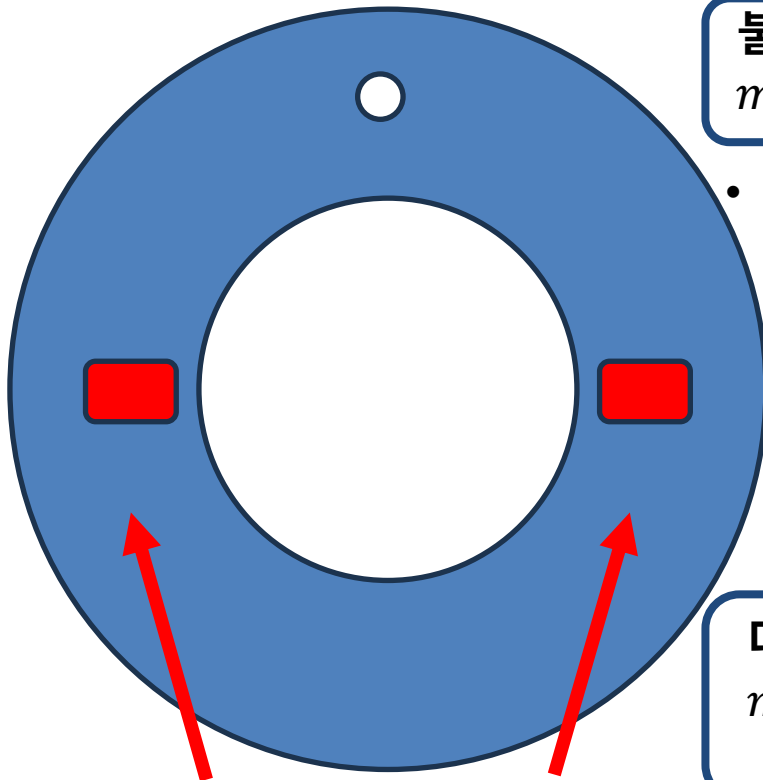
불균형 질량 $0.312g$ 을 프로펠러 날개에 부착하고
포인트 A와 C에서 각각 오실로스코프로 측정한 결과이다.

- 포인트 A에서 모터 주파수의 진폭 > 포인트 C에서 모터 주파수의 진폭
- 동기 주파수의 진폭 감소 : 1배 동기 주파수 > 2배 동기 주파수
- 모터 회전 주파수 : $90.72Hz$ (일반) → **$87Hz$ (단순 불균형)**

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

대칭 case, 포인트 A와 C 비교



$m_{n1,2}$: 대칭 질량

불균형 질량에 대한 운동 방정식

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m_0 e \omega_r'^2 \sin(\omega_r' t) + m_n e_n \omega_r'^2 \sin(\omega_r' t)$$

- 새로운 불균형 질량을 추가하여 측정을 하면 추가된 불균형 질량에 의한 진동의 변화를 비교할 수 있다.

대칭 질량에 대한 운동방정식

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m_0 e \omega_r''^2 \sin(\omega_r'' t) + m_{n,1} e_n \omega_r''^2 \sin(\omega_r'' t) - m_{n,2} e_n \omega_r''^2 \sin(\omega_r' t)$$

- 불균형 질량에 대칭적인 질량을 추가하면 불균형에 의한 효과가 상쇄되어 진동이 저감되고 모터 회전 속도가 상대적으로 증가한 것으로 판단된다.

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

대칭 case, 모터 주파수 측정값 비교

와서 대칭	
rpm (Tacometer)	
측정횟수	1단
1	5375
2	5352
3	5345
4	5346
5	5323
6	5322
7	5355
8	5329
9	5335
10	5342
평균	5342.4



모터주파수[Hz]	89.04
2x 모터주파수[Hz]	178.08
표본표준편차	16.19465
표준오차	5.121198
확장불확도 (t분포 표, rpm)	11.58415
확장불확도 (t분포 표, Hz)	0.193069

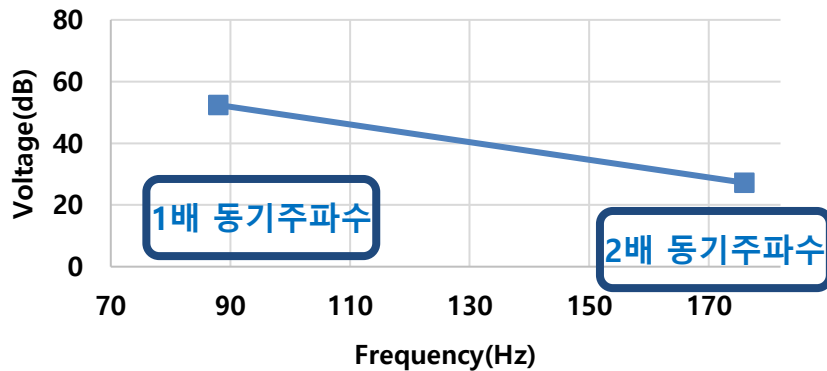
측정기기	tacometer	oscilloscope
측정단수	1단	1단
모터주파수[Hz]	89.04 ± 0.1931	88 ± 4.88
2x모터주파수[Hz]	178.08 ± 0.1931	176 ± 4.88

4. 토의 및 고찰

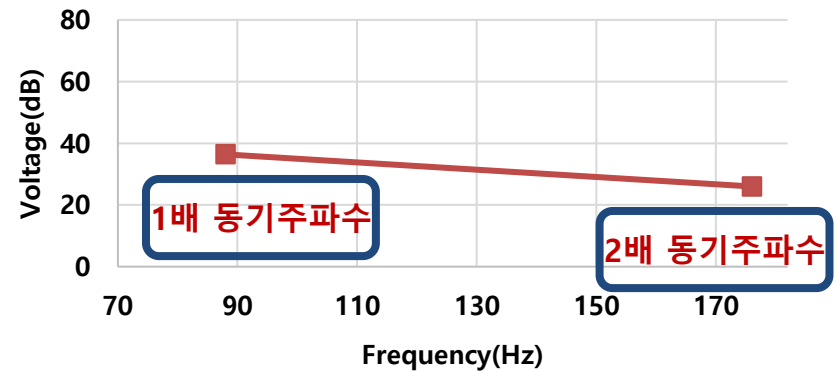
4.3 회전체 질량 불균형

대칭 case, 포인트 A와 C 비교

A - 대칭 질량



C - 대칭 질량



기존 불균형 질량 $0.312g$ 위치와 대칭적으로 $0.312g$ 을 프로펠러 날개에 부착하고 포인트 A와 C에서 각각 오실로스코프로 측정한 결과이다.

- 포인트 A에서 모터 주파수의 진폭 > 포인트 C에서 모터 주파수의 진폭
- 동기 주파수의 진폭 감소 : 1배 동기 주파수 > 2배 동기 주파수
- 모터 회전 주파수의 증가 : $90.72Hz$ (일반) → $87Hz$ (단순 불균형) → $89Hz$ (대칭)

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

가설

1. 포인트 A와 C를 측정함으로써 **모터의 축 위 (C)와**
모터가 위치한 평면 위 (A) 사이의 진폭 차이를 측정했다.
 - ① 포인트 A에서의 진폭이 C에서의 진폭보다 클 것이다.
 2. 모터의 회전 주파수에 주목함으로써 **동기 주파수의 경향성을 파악했다.**
 - ① 일반적으로 동기주파수는 주파수가 커질 때 진폭이 감소하는 경향이 있어 n배 동기 주파수는 점차 감소할 것이다.
- ✕ 프로펠러 무게 m 증가에 의해 모터의 회전 주파수는 감소할 것이다.

4. 토의 및 고찰

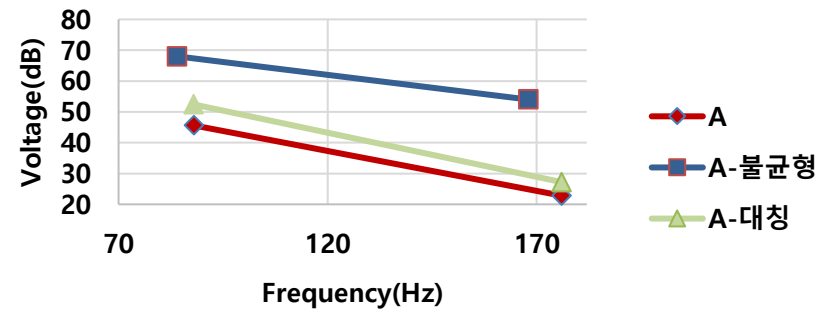
4.3 회전체 질량 불균형

가설

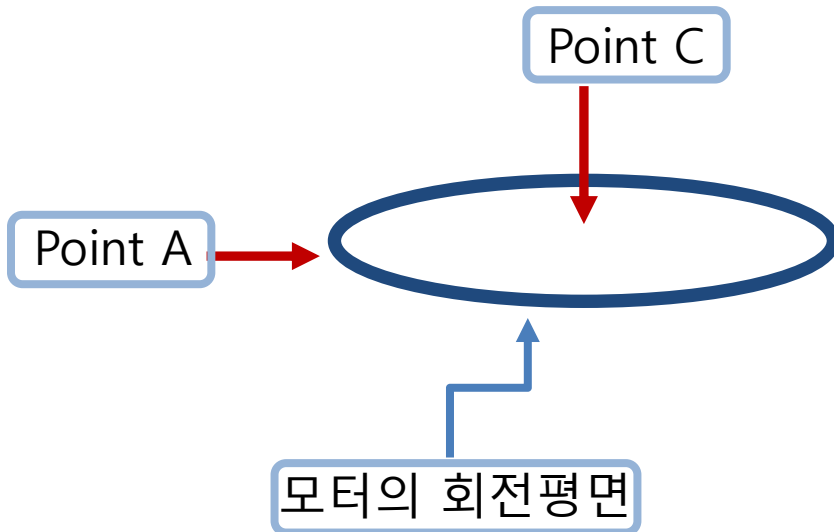
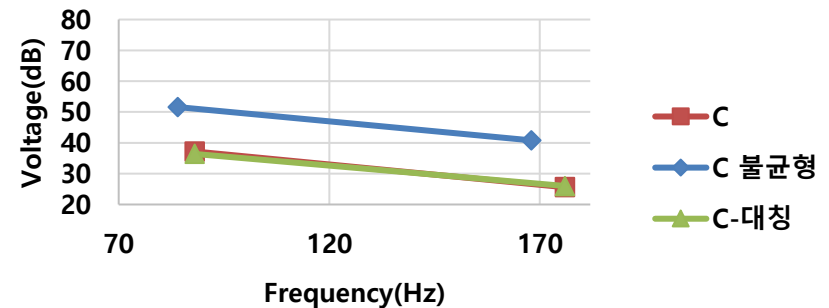
1. 포인트 A와 C를 측정함으로써 **모터의 축 위 (C)와 모터가 위치한 평면 위 (A) 사이의 진폭 차이**를 측정했다.

① 포인트 A에서의 진폭이 C에서의 진폭보다 클 것이다.

A - 진폭



C - 진폭



4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

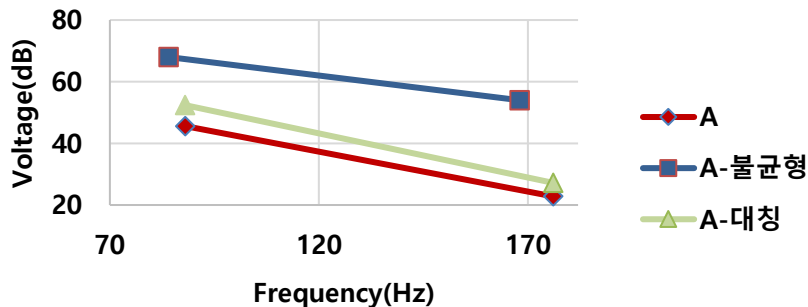
가설

2. 모터의 회전 주파수에 주목함으로써 동기 주파수의 경향성을 파악했다.

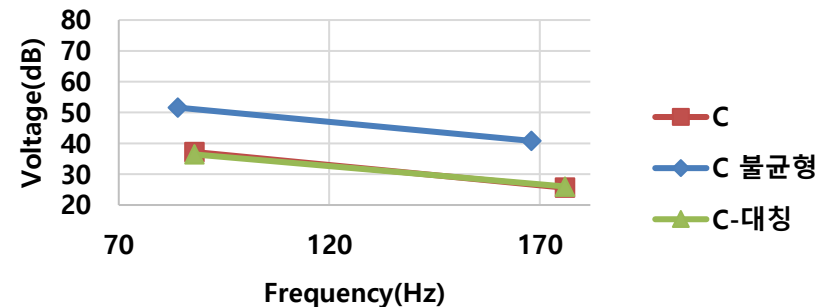
- ① 일반적으로 동기주파수는 주파수가 커질 때 진폭이 감소하는 경향이 있어 n배 동기 주파수의 진폭은 점차 감소할 것이다.

①

A - 동기주파수 경향성



C - 동기주파수 경향성



4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

가설

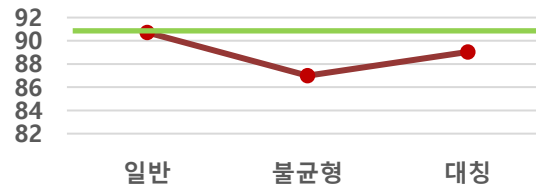
2. 모터의 회전 주파수에 주목함으로써 **동기 주파수의 경향성을** 파악했다.

✖ 프로펠러 무게 m 증가에 의해 **모터의 회전 주파수는 감소**할 것이다.

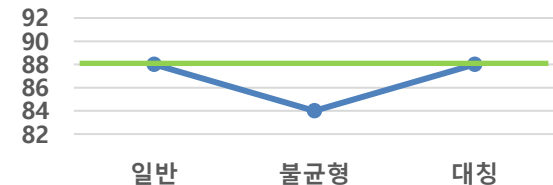


$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m+m_n}}$$

모터주파수-타코미터



모터주파수-오실로스코프



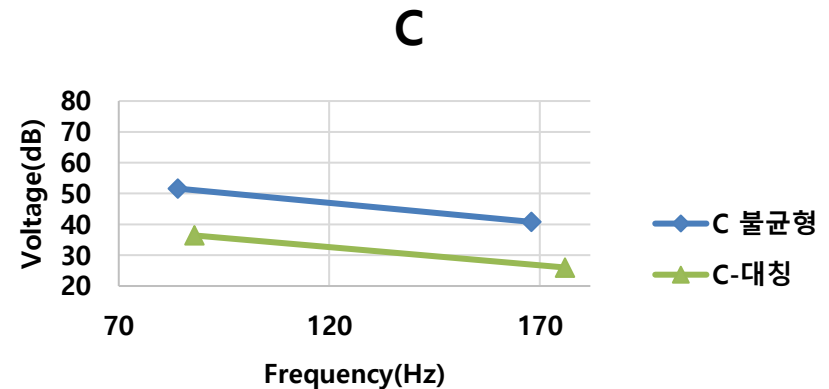
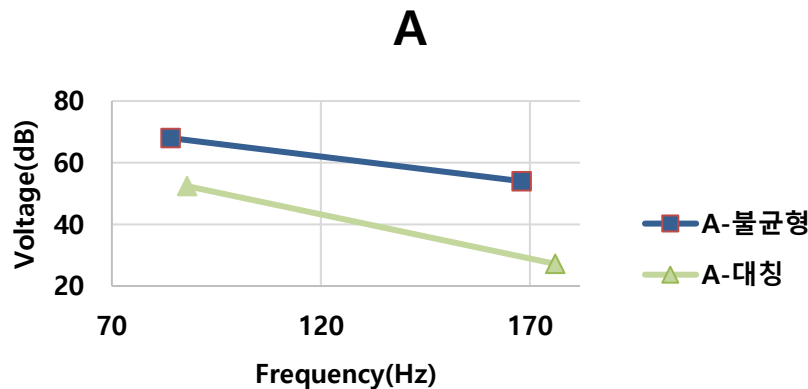
- 질량을 대칭적으로 배치했을 때, 무게를 더 증가했음에도 불구하고 불균형보다 **모터의 회전주파수가 더 증가**했다.
- 타코미터에서는 예상대로 질량이 추가되면 모터주파수가 감소했다. 그러나 오실로스코프의 경우 일반일 때 주파수값과 대칭일 때 주파수값이 같게 보여진다.
- 오실로스코프 setting에 의해 분해능이 4.88Hz 이다. 이 때문에 타코미터에 비해 부정확한 모터 주파수를 측정하여 해당 결과가 나온 것으로 생각된다.

4. 토의 및 고찰

4.3 회전체 질량 불균형

새롭게 알게 된 사실

1. 불균형이 생겼을 때 해당 불균형에 대칭 균형을 맞추게 되면, 회전체의 회전 속도가 불균형 상황과 비교해서 상대적으로 증가하고 진동의 크기가 줄어들게 된다.



5. 결론

5.1 Point별 해석

- **ABC해석:** $A, B > C$ 를 볼 때 **모터의 떨림이 AB평면에 더 강하다**는 사실이 회전체 불균형의 가진 이론과 부합한다. $A > B$ 에서는 구조에 따라 MCK system이 다르고 따라서 다른 진폭 양상이 나옴을 알 수 있었다.
- **CDEF해석:** 두가지 동기주파수에(1단, 2단) 대한 완전히 다른 양상이 나왔고 이는 **모터의 가진주파수가 달라지면 진동의 특성이 바뀌는 것**으로 이해할 수 있었다. 모터에 멀어질 수록 진동이 감소할 것이라는 가정은 빔 구조, 하우징 구조에 따라 다른 결과가 나올 수 있다는 것을 알았다.
- **Node 해석:** 다자유도 시스템에서의 node추정 점을 찾아 보았고 **주파수를 더 변화시켜 추가 검증이 필요하다**. 만약 정말로 node점이 맞다면 이 node점에 **손잡이나 체결 부분에 위치한다면 더욱 안정적**이고 사용자 편의적인 제품을 개발할 수 있을 것이다. 또한 **진동 측정을 위한 가속도 센서를 부착할 때에는 node점을 피해서 부착**해야 할 것이다.

5. 결론

5.2 회전체 질량 불균형

- 회전하는 물체의 진동은 회전체가 있는 평면 위에서 가장 크고 회전 축 상에서 작다.
- 회전체의 동기 주파수의 진폭은 1배 주파수에서 가장 크고 주파수가 커질수록 줄어드는 양상을 띈다.
 - 회전체의 진동을 저감하기 위해서는 1배에 해당하는 주파수의 진폭을 감소하는 것이 가장 중요하다.
- 불균형에 대칭적으로 질량을 배치하면 진동의 크기가 불균형에 비해 상대적으로 감소되고 회전체의 속도가 증가한다.
 - 회전체가 불균형으로 인해 기존 설계에 비해 더 많은 진동과 더 낮은 속도로 운동할 때, 대칭적인 질량을 배치함으로써 성능을 개선할 수 있다.

5. 결론

5.3 LabView를 이용한 FFT와 Excel을 이용한 FFT의 비교분석

```
Microsoft Visual Basic for Applications - [Module2 (코드)]
파일(F) 편집(E) 보기(V) 삽입(I) 형식(O) 디버그(D) 실행(R) 도구(T) 추가 기능(A) 형(W) 도움말(H)
VBAPProject
  atpvbaen.xls (ATPV)
  EuroTool (EUROTOC)
  Solver (SOLVER.XLS)
  VBAPProject (FFT.xls)
    Microsoft Excel 개체
      Sheet1 (Sheet1)
      Sheet2 (Sheet2)
      현재_통합_문서
    모듈
      Module1
      Module2
  VBAPProject (FUNCRI)

(일반)
Option Explicit
Sub 매크로2()
' 매크로2 매크로

Dim a, w As Integer
Dim b, c, d As String

w = Cells(2, 1)
a = Cells(2, 1) + 8
b = "J" & (w / 2 + 8) '주파수 domain은 Nyquist 주파수에 의해 절반만 설정
c = "I" & a
d = "K" & a
Range("J9", d).ClearContents

Range("J9").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Range("J10").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=kk*R[-1]C[-9]"
Range("J10").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("J10", b), Type:=xlFillDefault
Range("J10", b).Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-39
ActiveWindow.ScrollRow = 61
ActiveWindow.ScrollRow = 60
ActiveWindow.ScrollRow = 59
ActiveWindow.ScrollRow = 58
ActiveWindow.ScrollRow = 57
ActiveWindow.ScrollRow = 56
ActiveWindow.ScrollRow = 55
ActiveWindow.ScrollRow = 54
ActiveWindow.ScrollRow = 53
ActiveWindow.ScrollRow = 52
ActiveWindow.ScrollRow = 50

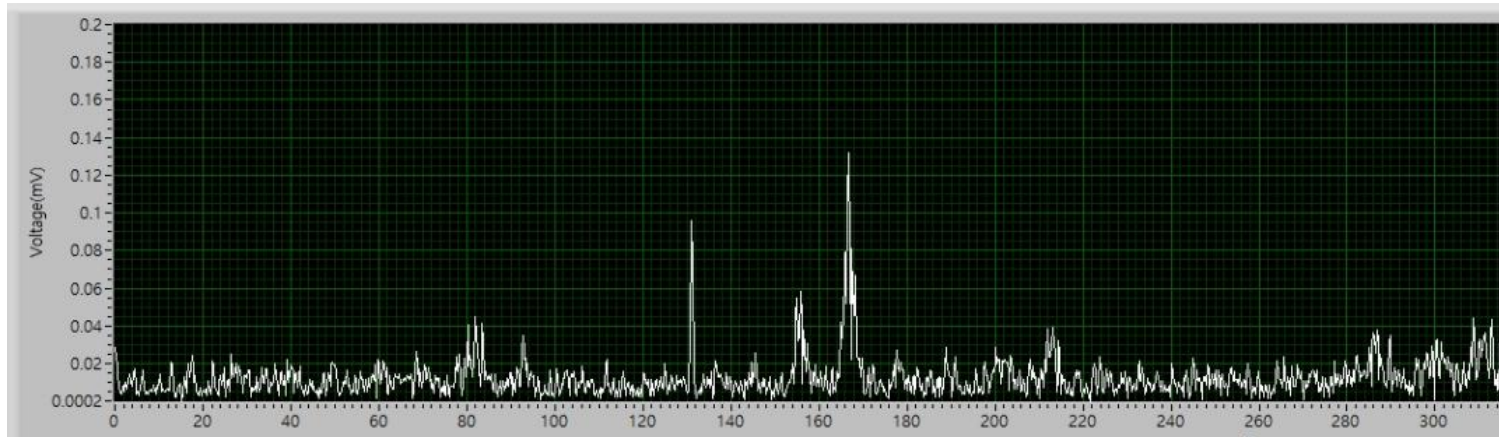
지역
<준비>
식 값 형식
```

Freq domain	FFT	크기값으로 변환
0	-0.254359276238595	0.254359276
39.0625	-0.284747887077399+0.620376705644837i	0.68260429
78.125	-0.383750921170196+1.29756041685809i	1.353117809
117.1875	-0.579841140363035+2.10958175010939i	2.187818756
156.25	-0.943586127947815+3.19716064173391i	3.333495305
195.3125	-1.66284255118632+4.88821540246782i	5.163302739
234.375	-3.39281956726964+8.25662335655213i	8.926536499
273.4375	-10.713792171486+20.5829282180993i	23.204359
312.5	29.3195857940215-41.4571721588071i	50.77731023
351.5625	9.36178196711522-8.48518866038311i	12.63492731
390.625	7.37626274188126-2.83259436260888i	7.901445618
429.6875	8.00405662329769+1.39498895773127i	8.124710248
468.75	13.4986139230468+10.783387578002i	17.27697964
507.8125	-41.6578816300352-63.9715061584584i	76.33958804
546.875	-5.38446773377579-13.2502361408418i	14.30249106
585.9375	-2.24470116519814-8.33935791354488i	8.63617819
625	-1.13611228068613-6.35898548203791i	6.459678589
664.0625	-0.590641432724225-5.24575673806615i	5.278903395
703.125	-0.274960919346891-4.51455855901415i	4.522924108
742.1875	-7.33332525745178E-002-3.98900676840089i	3.989680785
781.25	6.43912104433562E-002-3.58850296588386i	3.589080629
820.3125	0.163196766440419-3.27053656999788i	3.274605723
859.375	0.236798580841201-3.01035466826711i	3.019653754
898.4375	0.293285677033999-2.79246066763765i	2.807819985
937.5	0.337701486676809-2.60659912389346i	2.628383778
976.5625	0.373334607971132-2.44567876732394i	2.474009572
1015.625	0.402410777446573-2.30461970012889i	2.33948849
1054.6875	0.42648438205052-2.17967610695747i	2.221008073
1093.75	0.446669773182163-2.06801863034454i	2.115706724
1132.8125	0.463783350858178-1.96746573456244i	2.021389723
1171.875	0.478434358329451-1.87630465415373i	1.936341548
1210.9375	0.49108519691658-1.79316882030414i	1.859198507
1250	0.502092671879563-1.71695239180246i	1.78886069
1289.0625	0.511736504186286-1.64674072054503i	1.724430010

[FFT를 위한 Excel VBA 코딩]

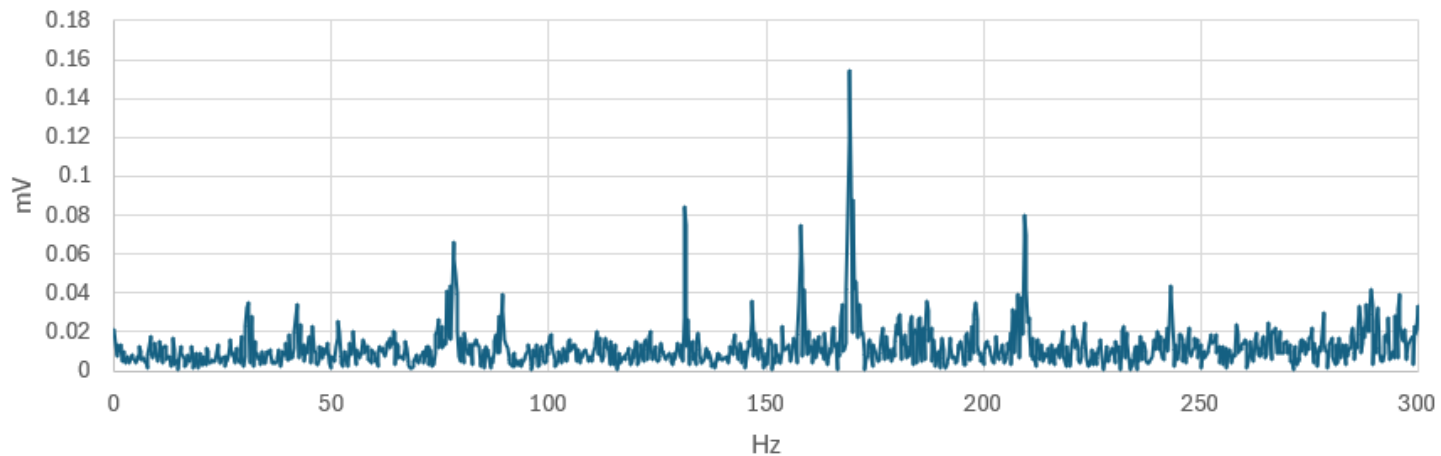
5. 결론

5.3 LabView를 이용한 FFT와 Excel을 이용한 FFT의 비교분석



[LabView를 이용한 FFT분석]

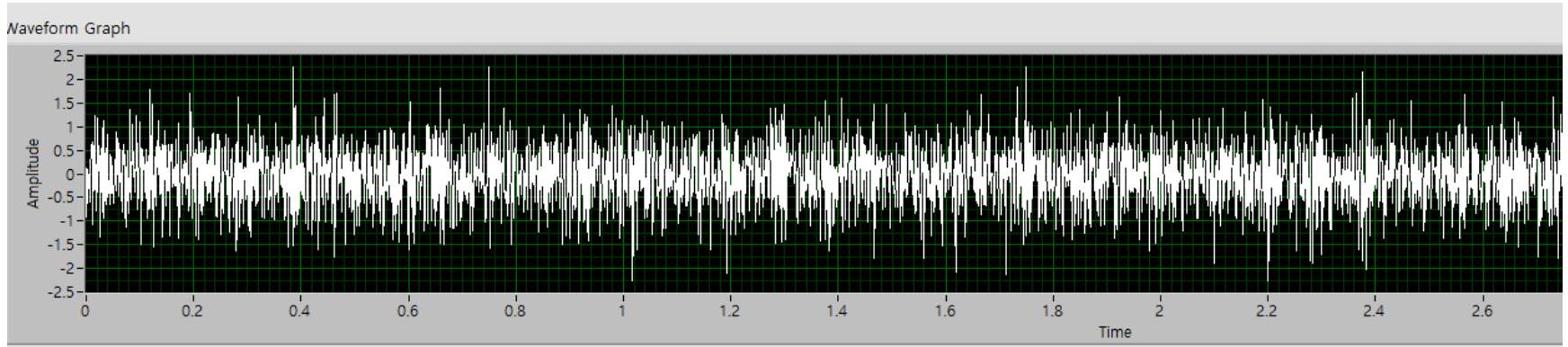
C point 2단



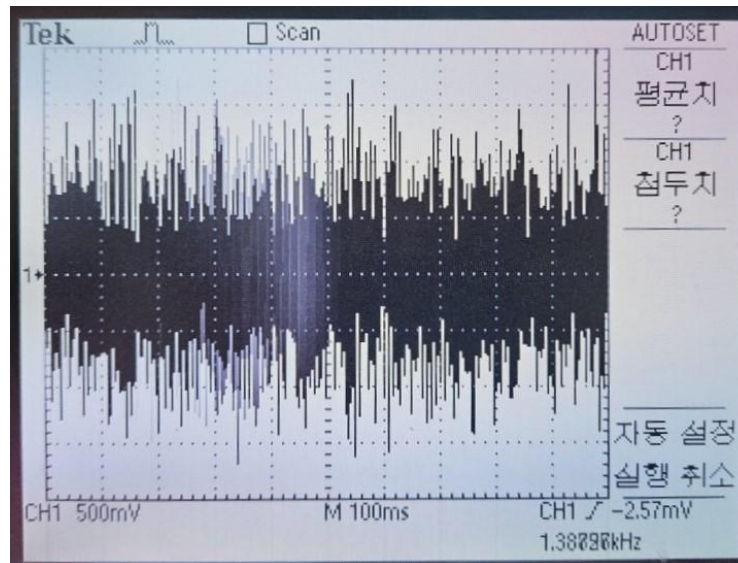
[Excel을 이용한 FFT분석]

5. 결론

5.4 Time domain에서의 LabView와 오실로스코프 진동 측정 결과 비교분석



[LabView를 이용한 Time domain 진동 측정 결과]



[오실로스코프를 이용한 Time domain 진동 측정 결과]

6. 향후 계획

6.1 Point별 해석

- **다양한 소음원 탐구:** 측정 데이터 해석에 있어서 동기주파수 외에 다른 소음원에 대한 지식이나 경험이 부족해 넓게 탐구해보지 못한 점이 아쉬웠으며 추후에 동기주파수 이외의 다른 소음원에 대해 탐구해보고 싶다.
- **구조에 따른 MCK system 탐구:** 드라이기 구조에 의한 MCK system의 변화를 추측에 그쳤지만 여러 구조를 가진 표본을 가지고 측정 실험을 진행해보고 싶다.
- **체계적인 node점 찾기:** Node점을 찾는 실험은 기존 실험 중 발견한 사실을 바탕으로 추가실험을 진행한 것이라 본 실험에 비해 엄밀한 실험이 아닌 간소화한 실험으로 진행되었다. 따라서 충분한 시간을 가지고 E점 주변에서 또는 드라이기 빔의 길이 방향 전체를 조밀하고 균일한 간격으로 나누어 측정한 수치 데이터를 수집 및 분석을 하여 더 자세한 분석을 진행해보고 싶다. 추가로 진동 발생기를 통해 다양한 주파수로 가진하여 mode, node, 고유주파수 해석을 진행해보고 싶다.

6. 향후 계획

6.2 회전체 질량 불균형

- **측정의 표본 개수가 작다.** 타코미터의 측정 횟수를 늘리고 오실로스코프 FFT의 분해능을 더 작게 하면 더 정확한 데이터를 얻을 수 있을 것으로 생각한다.
- **불균형에 의한 상대적·절대적 진폭의 크기 변화**를 측정하지 못한 점이 아쉽다. 다음 실험에서는 이론과 측정을 비교하여 진폭의 변화를 측정할 수 있으면 좋을 것 같다.
- **대칭적인 질량 분포로 진동의 저감**을 확인했다. 그러나 이 경우 추가 질량에 의해 모터의 주파수가 예상보다 작아지게 된다. 다음 실험은 질량을 추가하지 않고 불균형을 해소할 수 있는 방안을 설계하면 좋을 것 같다.

7. Reference

7.1 Point별 해석

- Woo-Jin Kim, Jae-Yeol Kim, Jae-Ki Sim, Young-Su Kim, 2004, "The Analysis of Vibration characteristics for Vacuum Cleaner Fan Motor Using 3-D Laser Vibrator", KSMTE 2004 Fall Conference Proceedings, pp. 400~402
- Dong Hwan Kim, Jaedong Kim, Myeong Su Park, 2023, "Analyzing the Analysis of Vibration Characteristics of a Low-pressure Turbine Blade during Rotation using the based on Non-contact Vibration Measurement Technology", Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering - Vol. 33, No. 3, pp.231-239
- "Model 353B15 ACCELEROMETER KIT Installation and Operating Manual", PCB PIEZOTRONICS, 2023
- "Troubleshooting torsional vibration challenges with rotating machinery, Siemens, 2020
- Mechanical Vibration, Prof. Namwook Kim, Chapter 2.5 and 4.6, Rotating Unbalance
- https://tikani.iut.ac.ir/sites/tikani.iut.ac.ir/files//files_course/rotordynamics-introduction.pdf - 불균형 회전체의 하모닉 주파수

7. Reference

7.2 회전체 질량 불균형

- AWS, Gemini-20, User Manual
- Tektronix, TDS-1012, User Manual
- HIOKI, Tacho HiTESTER 3404, Instruction Manual
- Daniel J. Inman, Mechanical Vibration 4th edition 중 2장 Rotating Unbalance, Pearson
- 공학설계및응용1 중 불확도 및 랩뷰 사용, 한양대학교 기계공학과
- 기계계측공학 수업자료 중 불확도, 한양대 에리카 조남규 교수님

감사합니다